



越疆科技

Dobot CR 系列 使用手册



文档版本: V1.8

发布日期: 2023-12-26

中国 深圳市越疆科技股份有限公司

Shenzhen Yuejiang Technology CO.,Ltd.[China]

版权所有 © 越疆科技股份有限公司2023。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，越疆不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿。

在使用本产品前详细阅读本使用手册及网上发布的相关技术文档并了解相关信息，确保在充分了解机器人及其相关知识的前提下使用机器人。越疆建议您在专业人员的指导下使用本手册。该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为Dobot的保证，即便遵循本手册及相关说明，使用过程中造成的危害或损失依然有可能发生。

本产品的使用者有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保在越疆机器人的使用中不存在任何重大危险。

越疆科技股份有限公司

地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文区2号楼1003

网址：www.dobot.cn

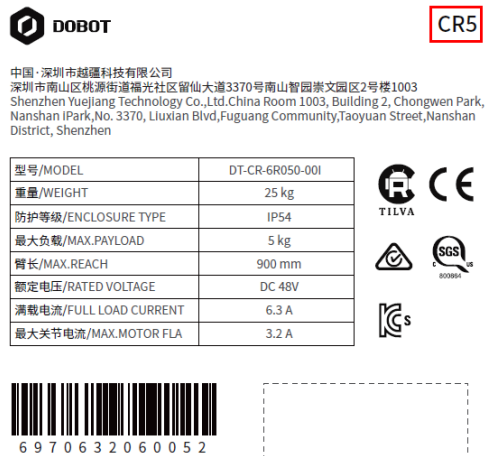
前言

适用范围

机械臂：

- DOBOT CR3
- DOBOT CR5
- DOBOT CR7
- DOBOT CR10
- DOBOT CR12
- DOBOT CR16

您可在机械臂底座上的铭牌右上角找到该机械臂的型号，下图以 CR5 的铭牌为例。



控制柜：

- DOBOT CC162

您可在控制柜体上的铭牌右上角找到该控制柜的型号。



目的

本手册介绍了Dobot CR系列协作机器人的功能、技术规格、安装指导等，方便用户了解和使用协作机器人。

读者对象

本手册适用于：

- 客户
- 销售工程师
- 安装调试工程师
- 技术支持工程师

修订记录

时间	版本号	修订记录
2023/12/26	V1.8	1. 新增重载插头解锁说明 2. 更新紧急停止装置说明和安装环境说明
2023/10/25	V1.7	1. 更新通用安全说明 2. 修改强制关节的紧急移动说明 3. 更新末端法兰尺寸示意图
2023/07/19	V1.6	1. 更新手册内容样式 2. CR3/5/7底座尺寸示意图更新 3. 通用安全说明更新 4. 增加轨迹复现按钮限制说明
2023/04/11	V1.5	统一示意图线条颜色，修正CR5工作空间示意图数据
2023/03/07	V1.4	更新公司名称
2022/12/09	V1.3	1. 更新安全输出电平定义（对应控制柜V3.5.4及以上版本）。 2. 补充CR7和CR12的末端负载曲线。 3. 优化部分描述与示意图。
2022/11/23	V1.2	修正控制柜指示灯含义说明。
2022/11/16	V1.1	修正DI接简单开关示意图错误。
2022/11/01	V1.0	合并CR3，CR5，CR7，CR10，CR12，CR16硬件使用手册。

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机械臂毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充

目 录

前言	ii
1. 安全	1
1.1 责任	1
1.1.1 责任与规范	1
1.1.2 责任限制	1
1.1.3 预定用途	1
1.2 安全警告标志	2
1.3 通用安全	2
1.4 人身安全	5
1.5 紧急情况	5
1.5.1 紧急停止装置	5
1.5.2 紧急状态恢复	6
1.5.3 强制关节的紧急移动	6
2. 运输	7
3. 产品介绍	8
3.1 产品概览	8
3.2 机械臂	9
3.2.1 机械臂组成	9
3.2.2 末端按键与指示灯	9
3.3 控制柜	11
3.4 操作终端	11
4. 产品特性	13
4.1 坐标系	13
4.1.1 关节坐标系	13
4.1.2 用户坐标系	13
4.1.3 工具坐标系	14
4.2 零点位姿	14
4.3 奇异位置	15
4.3.1 肩关节奇异位置	15
4.3.2 肘关节奇异位置	15
4.3.3 腕关节奇异位置	16
4.4 制动时间和和制动距离	16
5. 机械规格	17
5.1 CR3 机械规格	17

5.1.1	CR3 产品尺寸及运动范围	17
5.1.2	CR3 底座安装尺寸	18
5.1.3	CR3 末端法兰尺寸	18
5.1.4	CR3 末端负载曲线	18
5.2	CR5 机械规格	20
5.2.1	CR5 产品尺寸及运动范围	20
5.2.2	CR5 底座安装尺寸	21
5.2.3	CR5 末端法兰尺寸	21
5.2.4	CR5 末端负载曲线	21
5.3	CR7 机械规格	23
5.3.1	CR7 产品尺寸及运动范围	23
5.3.2	CR7 底座安装尺寸	24
5.3.3	CR7 末端法兰尺寸	24
5.3.4	CR7 末端负载曲线	24
5.4	CR10 机械规格	26
5.4.1	CR10 产品尺寸及运动范围	26
5.4.2	CR10 底座安装尺寸	27
5.4.3	CR10 末端法兰尺寸	27
5.4.4	CR10 末端负载曲线	27
5.5	CR12 机械规格	29
5.5.1	CR12 产品尺寸及运动范围	29
5.5.2	CR12 底座安装尺寸	30
5.5.3	CR12 末端法兰尺寸	30
5.5.4	CR12 末端负载曲线	30
5.6	CR16 机械规格	32
5.6.1	CR16 产品尺寸及运动范围	32
5.6.2	CR16 底座安装尺寸	33
5.6.3	CR16 末端法兰尺寸	33
5.6.4	CR16 末端负载曲线	33
5.7	控制柜尺寸	34
6.	电气特性	35
6.1	控制柜接口	35
6.1.1	接口总览	35
6.1.2	示教及急停开关接口说明	36
6.1.3	通用 I/O 接口面板	37
6.1.4	数字 I/O 接口说明	39

6.1.5	模拟 I/O 接口说明.....	41
6.1.6	编码 I/O 接口说明.....	41
6.1.7	安全 I/O 接口说明.....	42
6.2	机械臂接口	46
6.2.1	重载接口说明	46
6.2.2	末端 I/O 接口说明.....	47
7.	安装与使用	50
7.1	安装环境	50
7.2	开箱	50
7.3	安装机器人	51
7.3.1	安装机械臂	51
7.3.2	安装控制柜	52
7.3.3	安装末端工具	52
7.4	线缆连接	53
7.5	开机调试	54
8.	维护与保养	56
8.1	安全指示	56
8.2	机械臂维护	56
9.	认证与检测	58
9.1	协作机器人认证	58
9.2	机器人可靠性认证.....	59
9.3	功能安全认证	60
9.4	CE-MD 证书	62
9.5	CE-LVD 证书.....	63
9.6	CE-RoHS 证书	64
9.7	NRTL 证书.....	65
9.8	KCs 证书.....	66
9.9	RCM 证书	67
10.	质量保证.....	68
10.1	产品质量保证	68
10.2	免责声明	68
附录	技术规格	69
附录 A	机械臂技术规格	69
附录 B	控制柜技术规格	73
附录 C	I/O 简易电路与规格	74

1. 安全

1.1 责任

1.1.1 责任与规范

本手册提供的信息不包含设计、安装和操作一个完整的机器人系统，也不包含所有可能对这一完整的系统的安全造成影响的周边设备。完整的系统的设计和安装需符合所在国的标准和规范中确立的安全要求。

越疆的集成商有责任了解并遵循相关国家的安全相关法律与规范，确保完整的机器人系统中不存在任何重大危险，包括但不限于以下内容：

- 完整机器人系统的风险评估
- 基于风险评估附加安全设备与机制
- 在软件中进行适当的安全设置
- 确保用户不会对任何安全措施加以修改
- 确认整个机器人系统的设计和安装准确无误
- 向用户提供相关的培训
- 在机器人上标明集成商的相关标志和联系信息
- 存档相关技术文档

1.1.2 责任限制

该手册包含的所有安全方面的信息都不得视为越疆的保证，即使遵守所有的安全指示，机器人依然有可能造成伤害或损害。

1.1.3 预定用途

Dobot CR系列机器人为协作机器人，仅可用于一般的工业用途，例如通过末端工具加工或传递产品或零件。

Dobot CR系列机器人具备包含碰撞检测在内的特殊的安全机制，这些机制是为机器人与人协同工作而设计的，但仅限于经过风险评估无风险的场景下，即工具、产品、环境及其他机器都经过针对特定应用的风险评估证明不具备重大危险的完整应用。

任何与预定用途不同的用途与应用都是不被允许的，包括但不限于：

- 用于有潜在爆炸风险的环境。
- 用于生命攸关的应用。
- 未经风险评估直接使用。
- 超过规定的规格使用。

- 作为攀爬工具使用。

1.2 安全警告标志

产品上可能出现下列安全警告标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 有电危险	即将引发危险的用电情况，如果不能避免，会导致人员伤亡或设备严重伤害
  高温危险	可能引发危险的热表面，如果接触了，可能造成人员伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、设备毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果
 小心	一种情况，如不能避免，会导致人员伤害或设备损坏 标记有此种符号的事项，根据具体情况，有时会发生重大后果的可能性

1.3 通用安全

首次启动和使用机器人时，需遵循以下安全说明。

危险

- 机器人控制系统属于带电设备，非专业人士不得随意更改线路，否则容易给设备或者人身带来伤害。
- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 请在规定的环境范围内使用设备，超出设备规格及负载条件使用会缩短产品的使用寿命甚至损坏设备。
- 用户需确保设备处于安全条件下运行，周边不能有危害设备的物体。
- 请勿频繁开启或关闭机械臂电源，否则可能会导致机械臂内部的主电路元件性能下降。如果需要反复连续开启或关闭电源，请控制在一分钟一次以下。

 高温危险

- 机械臂和控制柜在运作的过程中会产生热量，机械臂正在工作或刚停止工作时，请不要操作或触摸机械臂。
- 切断电源并等待一小时，机器人才可以冷却下来。
- 请勿将手指伸到控制柜发热的地方。

 注意

- 负责安装、操作、维护设备的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，才能操作和维护设备。
- 未经专业培训人员不得擅自拆卸和维修设备。若设备出现故障，请及时联系深圳市越疆科技股份有限公司技术支持工程师。
- 请务必进行日常检查及定期维护，及时更换故障部件，保障设备的安全运行。
- 若该设备报废，请遵守相关法律正确处理工业废料，保护环境。
- 请在机器人操作区域附近建立安全措施（例如，护栏、绳索或警示线），保证人体重要部位保持在正在操作的机器人或即将开始操作的机器人可触及的范围之外。
- 请不要进入风险评估确定的机器人安全范围，或在系统运转时触碰机器人。
- 不要将机器人一直暴露在永久性磁场，强磁场可导致机器人损坏。
- 对于未按照产品使用说明或其他不当操作导致的机器人损坏或人员伤害，深圳市越疆科技股份有限公司概不承担任何责任。
- 吊环、行车等搬运作业，需使用适当可靠的抬升设备，根据各国的相关规定必须由持有操作资格证的人员或经公司允许的人员进行。
- 务必保证搬运过程中机器人 2 米范围内无障碍物，相关人员应远离被吊机器人。
- 深圳市越疆科技股份有限公司不对设备运输和搬运过程中产生的损害负责。
- 包装前务必确认机械臂为打包姿势，各轴抱闸正常。
- 务必保证打包区域四周无障碍物，利于工作人员在突发情况下及时离开。
- 机械臂运输时需要固定好包装，保证机械臂是稳定的。
- 拆除外层包装后务必确认机械臂保持原始打包姿势，各轴抱闸正常。
- 确保拆包四周无障碍物，利于工作人员在突发情况下及时离开。
- 调试过程中，需确认无相关人员及其他设备（包括调试用的 PC 机）停留在机器人危险区域之内。

- 必要时穿戴相应的安全防护用品，如安全帽、安全鞋(带防滑底的)、面罩、防护镜和手套。不合适的衣服可能会造成人身伤害。
- 机械臂运行过程中，或操作机械臂时请勿随意进入机械臂的工作空间，否则容易给机械臂或自身带来伤害。
- 机械臂发生异常时，需确保停机后再检查。
- 操作人员调试完成后，需先在手动模式下进行测试，确认无误后，再自动运行。
- 在选择自动操作模式前，所有暂停的安全配置应恢复至其全部功能。
- 如果由于电力故障导致控制柜需要重启，再次启动时，必须手动将机器人回到自动运行程序初始点位置，方可重新启动自动运行。
- 保养检修及配线作业前，必须切断电源，挂上“禁止通电”的标示。否则可能导致触电和人员受伤。
- 拆解机械臂或电控柜时请遵守 ESD 法规。
- 避免拆解电控柜内的供电系统。电控柜关闭后其供电系统仍可能残留高压达数小时。
- 机器人的拆卸和修理作业，请联系深圳市越疆科技股份有限公司技术支持人员。
- 保养和检修作业必须由指定人员进行，否则可能导致触电，人员受伤。
- 如果手动解除制动器，机械臂可能会在重力作用下发生运动，因此手动解除制动器时务必对机械臂及安装在机械臂上的工具或工件进行有效支撑。
- 为了进行维护、检查作业，必须在机器人电控柜门开启的状态下接通一次电源时，请勿使机器人电控柜内部受到阳光、探照灯等强光的直射,否则将导致故障或错误动作。
- 为防止触电，在更换部件时，请事先关闭断路器，切断主电源后，方可进行。
- 请在切断主电源 5 分钟后，再进行部件的更换。
- 更换作业必须由规定的作业人员进行。
- 设备按照 I 组 A 类工科医机器人设计和检测，在家庭和轻工业环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施。
- 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。
- 机器人的最大运行速度在出厂时已设置为了最优值，如果需要提速，请联系技术支持咨询提速方案，擅自提升最大速度限制可能会导致机器人运动时关节扭矩超过允许值等问题。

 警告

- 操作设备前请穿戴防静电服，佩戴防静电手套。
- 严禁更改或者去除和修改设备的铭牌、说明、图标和标记。
- 操作设备之前，请找到并熟知急停功能的操作方法，确保在突发紧急情况下能使机械臂紧急停止，急停功能为 1 类停止。
- 搬运、安装设备过程中请务必小心，避免磕碰，应按包装箱上的提示注意轻放、按箭头方向正确放置设备，否则容易损坏机器。
- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的线缆。
- 确保机器人和工具都正确并安全地安装到位。
- 确保机械臂有足够的空间自由活动。
- 如果机器人已经损坏，请勿继续使用。
- 任何撞击将释放大量的动能，这些动能比高速和高负载的情况下的高的多。

1.4 人身安全

运行机器人系统时，需确保作业人员人身安全，下面列出一般性的注意事项。

 警告

- 搬运设备时，不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。
- 请勿在通电状态下触摸设备的接线端子或拆卸设备，否则会发生触电事故。
- 请确认设备接地良好，否则会危及人身安全。
- 在机器人切断电源 10 分钟内请勿接触电源端子或拆卸内部元件，以免机器人内部电容有残余电压，发生触电事故。
- 即使机器人的电源开关已处于“OFF”状态，也不可随意触摸、拆卸机器人内元件，以免机器人内部电容有残余电压，发生触电事故。
- 使用机器人作业时，请不要穿宽松的衣服，不要佩戴珠宝首饰。操作机器人时请确保长发束在脑后。
- 在设备运转的时间内，若机器人看上去已经停止，可能是因为机器人在等待启动信号而处于即将动作的状态。在此种情况下，机器人也应被视为正在动作中，请勿靠近机器人。

1.5 紧急情况

1.5.1 紧急停止装置

在紧急情况下，按下急停开关，机械臂会立即停止一切运动。根据IEC 60204-1和ISO 13850，紧急设备不是安全防护装置。它们是补充性防护措施，并不用于防止伤害。

基于机器人应用风险评估的结果，您可连接额外的急停开关。急停开关必须符合 IEC 60947-5-5标准。

1.5.2 紧急状态恢复

急停按钮按下后会被锁定，需要按照按钮上的标识旋转按钮才可解除锁定。解除锁定后才可通过控制软件清除告警，然后上电、使能，从紧急状态恢复。

警告

仅在机器人系统的危险完全排除后才可操作机械臂从紧急状态恢复。

1.5.3 强制关节的紧急移动

在极少数紧急情况下，可能会需要在机器人上使能的情况下强制移动机械臂关节，这时需要使用极大的力量推动或拉动机械臂，迫使关节移动。

警告

强制移动关节可能会造成关节损坏，仅限在紧急情况下操作。

2. 运输

机械臂运输时应恢复到打包姿态（请在机械臂控制软件中进行设置，详情请参考控制软件用户手册）并使用原包装进行运输。

运输时应保证机械臂是稳定的，且通过相应措施进行固定。

运输及长期存储时应保证环境温度-20~+55℃的范围内，环境湿度 $\leq 95\%$ 且无凝露。

从包装中取出机械臂移动至安装位置时，应用手扶住机械臂直至底座所有的固定螺栓完成紧固。

运输完成后应将原包装妥善保存在干燥处，以备将来需要重新打包和运输。

警告

- 确保在抬升设备时作业人员的背部或身体其他部位不过分受力，必要时使用适当的抬升设备。
- 越疆不对运输过程中产生的任何损坏负责。
- 确保安装机器人时严格遵守安装指示。

3. 产品介绍

3.1 产品概览



图 3.1 机器人系统概览

机器人系统主要包含的部件包括：

机械臂：六轴机械臂，主要运动部件。

控制柜：核心运算与电气部件。

急停开关：连接在控制柜上，实现紧急停止功能。

无线接收器：插在控制柜上，使操作终端可以通过WiFi连接并控制机器人。

重载线：用于连接机械臂和控制柜。

此外，系统还包括**操作终端**（平板或PC），用于安装机器人控制软件。



图 3.2 操作终端

3.2 机械臂

3.2.1 机械臂组成

CR系列机械臂如图 3.3所示（以CR5为例），包括6个旋转运动关节，大臂和小臂两个连接杆。机械臂底座配有重载接口，机械臂末端配有按钮和指示灯，工具法兰侧面配有航插。

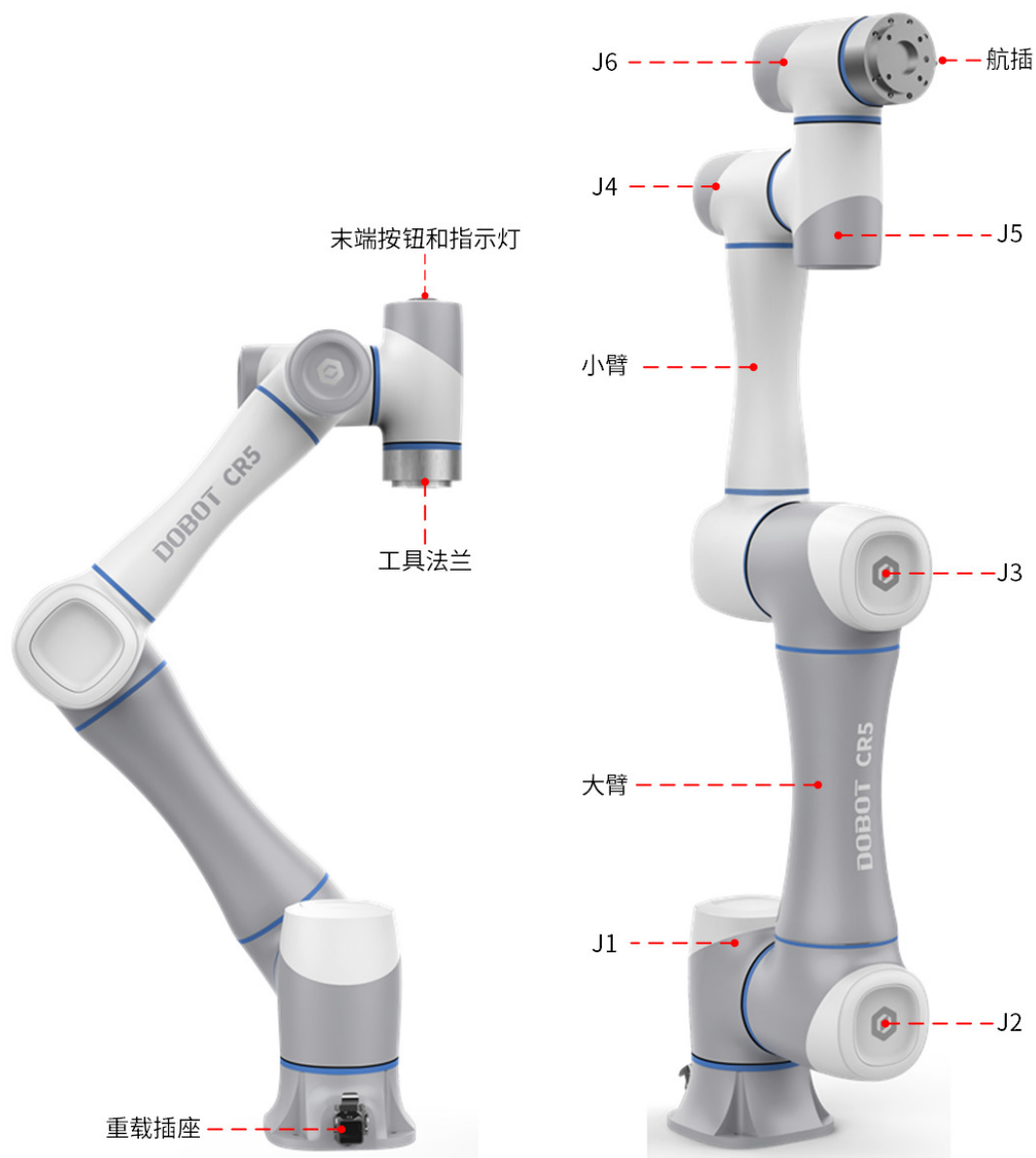


图 3.3 CR 机械臂

3.2.2 末端按键与指示灯

CR系列机械臂末端配有多个按键和指示灯，如图 3.4所示。

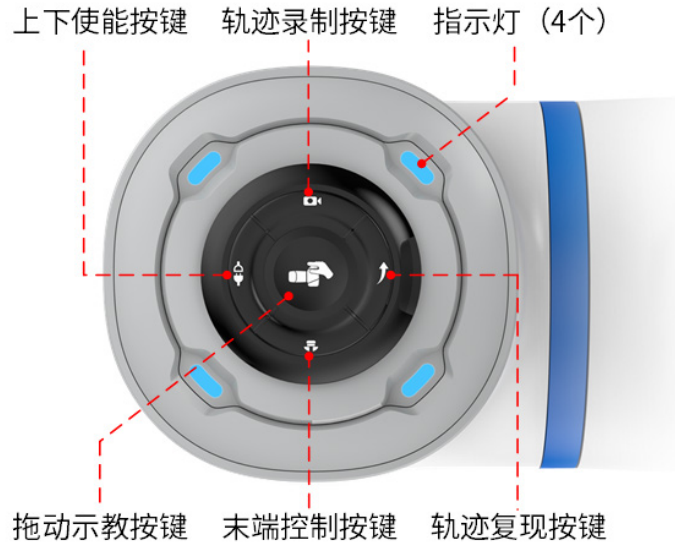


图 3.4 末端按键与指示灯

末端指示灯的含义如下。

- **蓝色常亮**：机械臂上电未使能状态
- **蓝色闪烁**：拖动示教状态（快速闪烁表示机械臂启动中/机械臂与控制柜连接异常）
- **绿色常亮**：机械臂使能状态（未运行工程）
- **绿色闪烁**：自动运行状态（工程运行中）。
- **黄色常亮**：轨迹录制状态
- **黄色闪烁**：轨迹复现状态。
- **红色常亮**：机器人报错状态

末端按键的功能如下：

- **拖动示教按键**：机械臂上使能状态下，长按3秒后松开，机械臂进入拖动示教状态。将机械臂拖拽至示教点后，再短按一次，机械臂退出拖动示教状态。
- **末端控制按键**：短按控制末端工具。具体功能需要在控制软件“Dobot+”页面中配置。
- **上下使能按键**：机械臂上电未使能状态下长按3秒后松开，机械臂上使能。上使能状态下长按6秒后松开，机械臂下使能。
- **轨迹录制按键**：机械臂上使能状态下，长按3秒后松开，机械臂进入轨迹录制状态。完成要录制的轨迹后，再短按一次，机械臂退出轨迹录制状态。
- **轨迹复现按键**：机械臂上使能状态下，长按3秒后松开，机械臂进入轨迹复现状态，复现最近一次通过**轨迹录制按键**录制的轨迹。轨迹复现状态中，再短按一次，机械臂退出轨迹复现状态。

3.3 控制柜

CR系列机械臂需搭配控制柜进行使用，控制柜的外观如下图所示。各电气接口的详细定义请参考电气特性。



图 3.5 控制柜外观

连接电源和机械臂后，按下正面右上的电源按钮，控制柜开机并给机械臂上电。蓝灯开始闪烁，待蓝灯常亮后，表示控制柜开机成功。控制柜启动状态下，再次按下电源按钮，按钮会弹回，控制柜会关机且机械臂下电，待蓝灯熄灭后表示关机成功。

控制柜背面通用IO接口上方配有绿黄红三色的指示灯，用于表示控制柜主控板状态，具体含义如下：

- **绿灯**：电源指示灯，接通电源后常亮。
- **黄灯**：通讯指示灯，控制柜内部总线有通讯时闪烁，无通讯时熄灭。
- **红灯**：运行指示灯，控制柜运行中闪烁，未运行时熄灭。控制柜主控板正常时，接通电源后就会开始运行，即绿灯亮起时红灯应该同时在闪烁。

3.4 操作终端

CR系列机械臂支持通过PC端和移动端进行控制，如表 3.1所示。若需要使用WiFi方式进行控制，需要将WiFi模块插在控制柜上。

表 3.1 操作终端参数表

终端类型	PC	安卓平板	iPad
操作系统	Windows7/10/11	Android 10及以上	iOS 10及以上

控制软件	DobotStudio Pro	Dobot CRStudio	Dobot CRStudio
最低配置	CPU：Intel Core i3 内存：4G 硬盘空间：128GB 网卡：千兆网卡 显存：1G	CPU：4核 运行内存：2G 存储空间：32G 显示屏：8寸	iPad 5代及以上
通讯方式	LAN/WiFi	WiFi	WiFi

用户在购买CR系列机械臂时，可提出选配安卓平板的需求；或者用户可自备操作终端，满足表 3.1中的最低配置即可。

4. 产品特性

4.1 坐标系

4.1.1 关节坐标系

关节坐标系是以各运动关节为参照确定的坐标系。各关节均为旋转关节。如图 4.1所示。

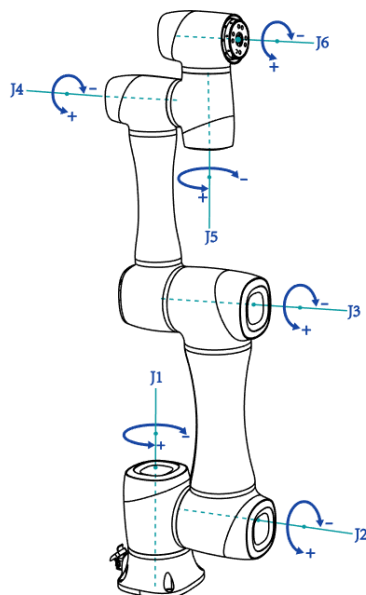


图 4.1 关节坐标系

4.1.2 用户坐标系

用户坐标系是用户自定义的工作台坐标系或工件坐标系，其原点及各轴方向可根据实际需要确定，可以方便的测量工作区间中各点的位置并安排任务，默认用户坐标系基于机械臂底座中心点确定，Y轴正方向为重载插座面对的方向，如图 4.2所示。

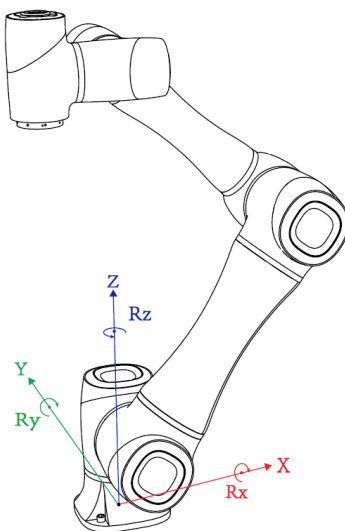


图 4.2 用户坐标系图

4.1.3 工具坐标系

工具坐标系是定义工具中心点TCP（Tool Center Point）的位置和工具姿态的坐标系，其原点和方向都是随着末端工件位置与角度不断变化的。默认工具坐标系基于工具法兰中心点确定，Y轴正方向为航空插座的反对方向，如图 4.3所示。

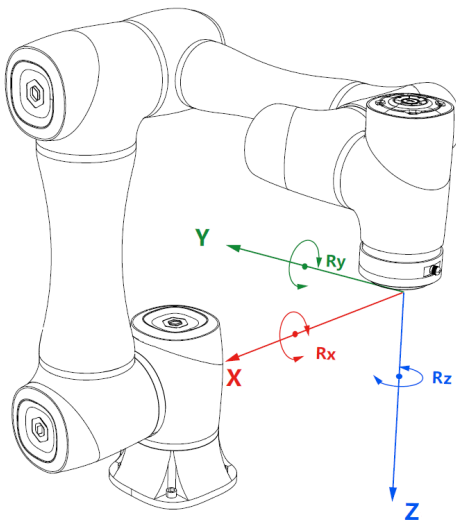


图 4.3 工具坐标系

4.2 零点位姿

机械臂处于如图 4.1所示的竖直状态时，所有关节的角度为0度，这个位姿被称为零点位姿。在机械臂的各个关节处贴有如图 4.4中红框标出的零点贴纸，当该关节为0度时，关节两侧的贴纸会对齐。



图 4.4 零点贴纸

如果因为更换传动部件或者发生碰撞导致机械臂零点发生变化，可将机械臂运动至各个关节的零点贴纸全部对齐的状态，然后通过控制软件进行零点标定。

4.3 奇异位置

4.3.1 肩关节奇异位置

机械臂J5轴与J6轴的交点位于J1轴与J2轴所构成的平面，会导致奇异。如图 4.5所示。

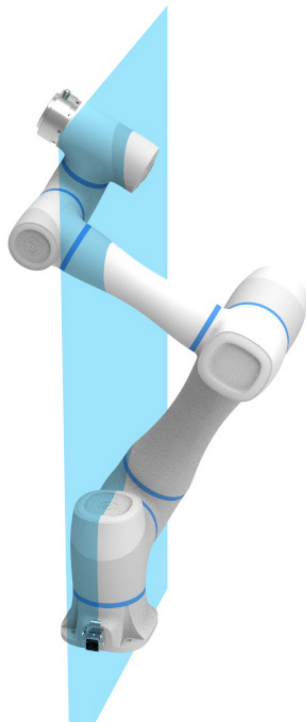


图 4.5 肩关节奇异

4.3.2 肘关节奇异位置

机械臂大臂和小臂在一条直线上时，导致奇异。如图 4.6所示。

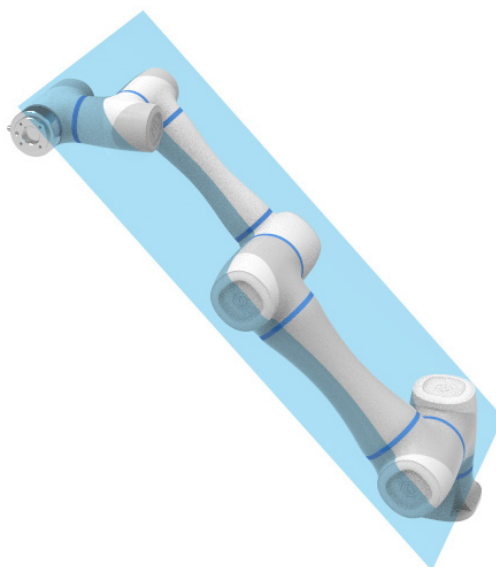


图 4.6 肘关节奇异

4.3.3 腕关节奇异位置

机械臂J4和J6轴平行，导致奇异。如图 4.7所示。

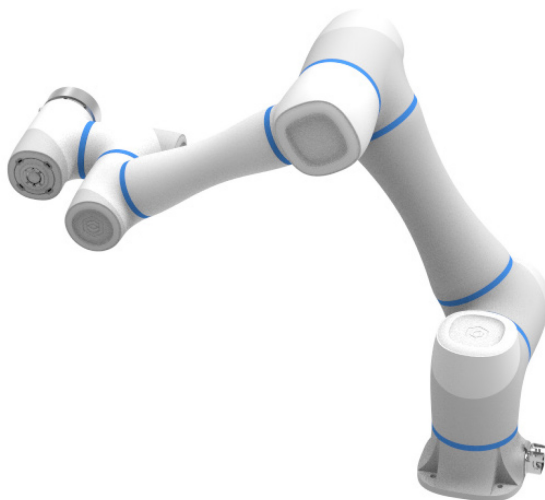


图 4.7 腕关节奇异

4.4 制动时间和制动距离

J1轴~J3轴在100%速度、最大负载、最大臂展的情况下，触发急停时，每个关节的停止时间和停止距离如下表所示。

对于J1轴的测试通过水平移动进行，即旋转轴垂直于地面。

对于J2轴和J3轴的测试，机器人遵循垂直轨迹，即旋转轴平行于地面，并在机器人向下运动时触发急停。

下表仅包括部分机型的数据，仅供参考。

表 4.1 制动时间和制动距离

轴	停止时间/停止距离			
	CR3	CR5	CR10	CR16
J1	122ms/84.89mm	141ms/179.39mm	114ms/135.51mm	126ms/144.58mm
J2	165ms/83.97mm	161ms/158.19mm	127ms/177.88mm	127ms/136.02mm
J3	98ms/92.72mm	100ms/180.99mm	126ms/229.43mm	141ms/199.45mm

5. 机械规格

本章所有尺寸均以毫米为单位。

5.1 CR3 机械规格

5.1.1 CR3 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

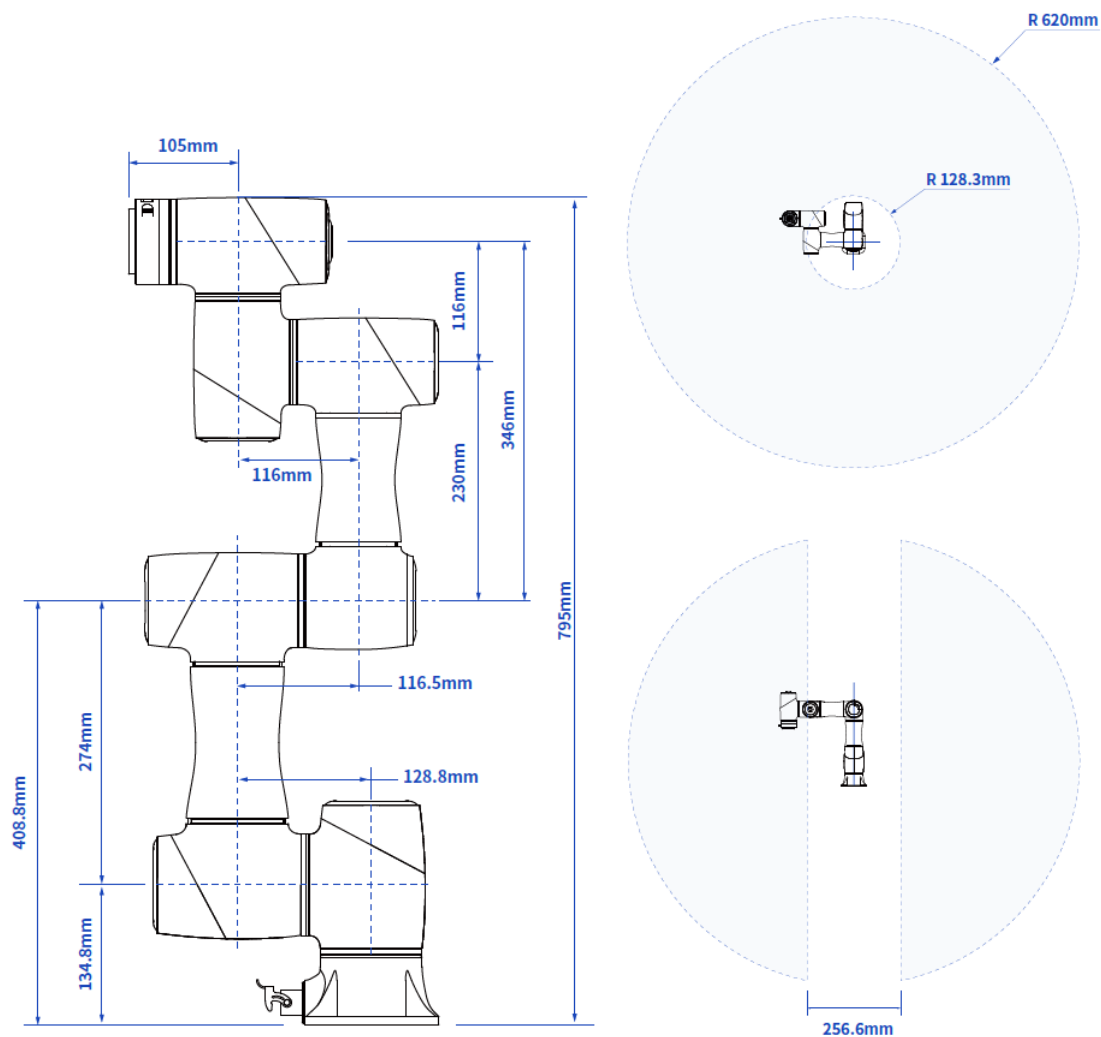


图 5.1 CR3 产品尺寸及运动范围

5.1.2 CR3 底座安装尺寸

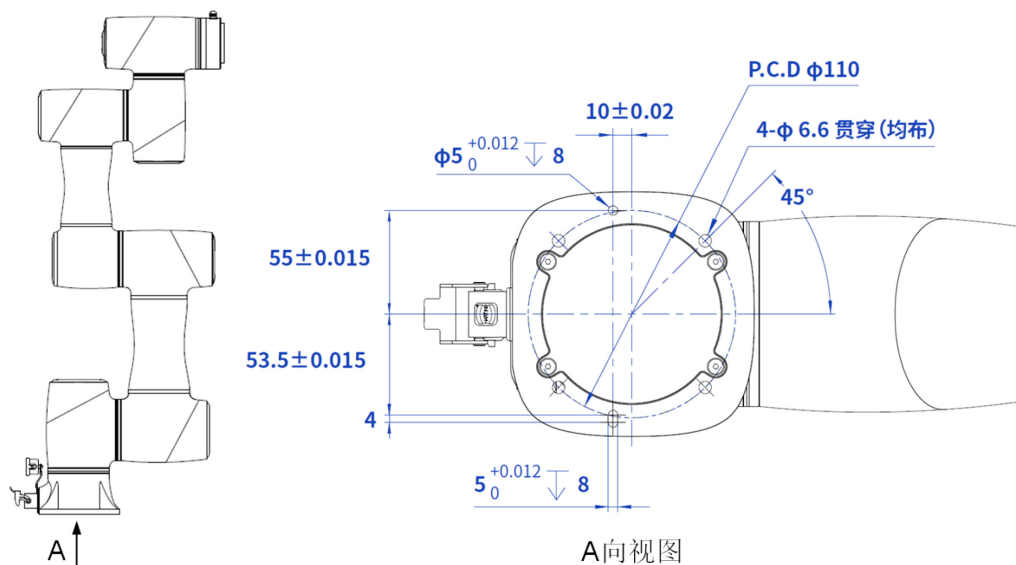


图 5.2 CR3 底座安装尺寸

5.1.3 CR3 末端法兰尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

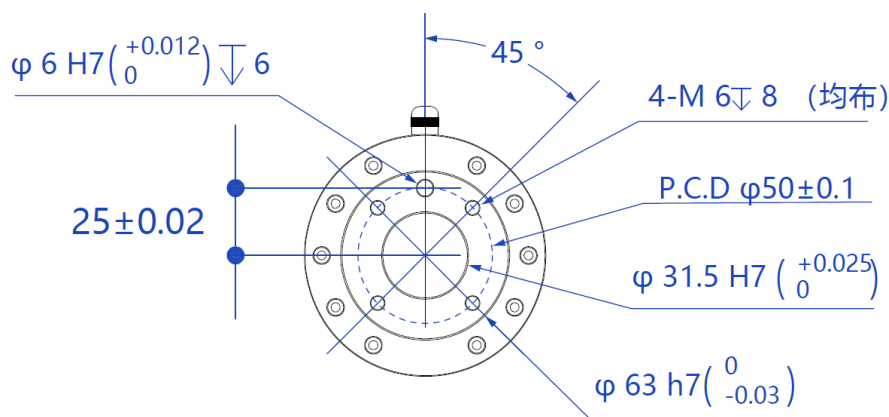


图 5.3 末端法兰尺寸

5.1.4 CR3 末端负载曲线

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工况情况。举例说明，负载的质量2.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到r=10cm，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到r=10cm
- 根据负载的质量选择对应曲线，负载2.8kg，需要对应找到3kg那条曲线。
- 根据r和Z坐标确定一点，比较该点与3kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在

曲线下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

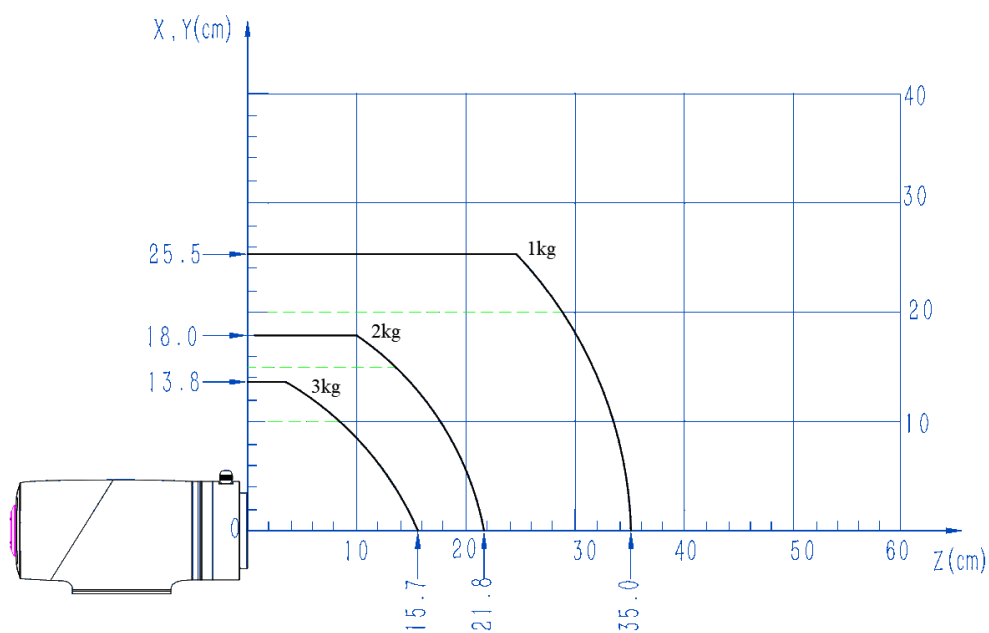


图 5.4 CR3 末端负载曲线

5.2 CR5 机械规格

5.2.1 CR5 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

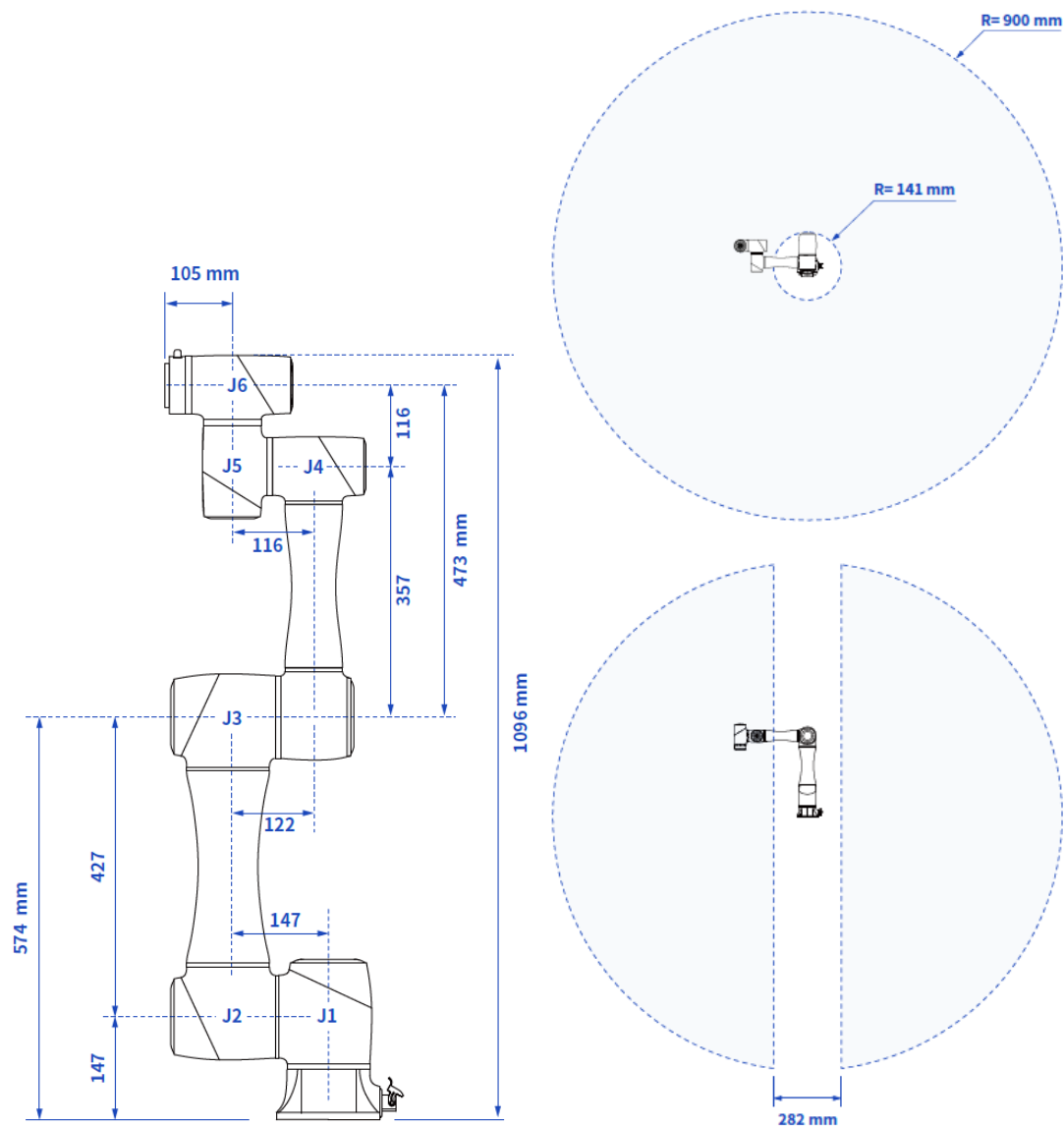


图 5.5 CR5 产品尺寸及运动范围

5.2.2 CR5 底座安装尺寸

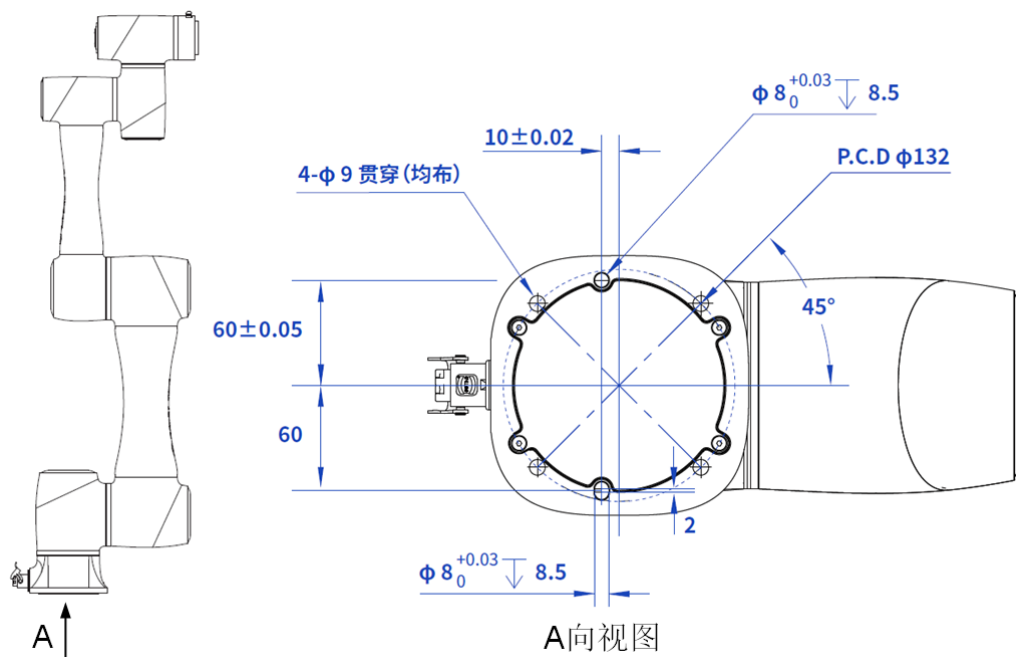


图 5.6 CR5 底座安装尺寸

5.2.3 CR5 末端法兰尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

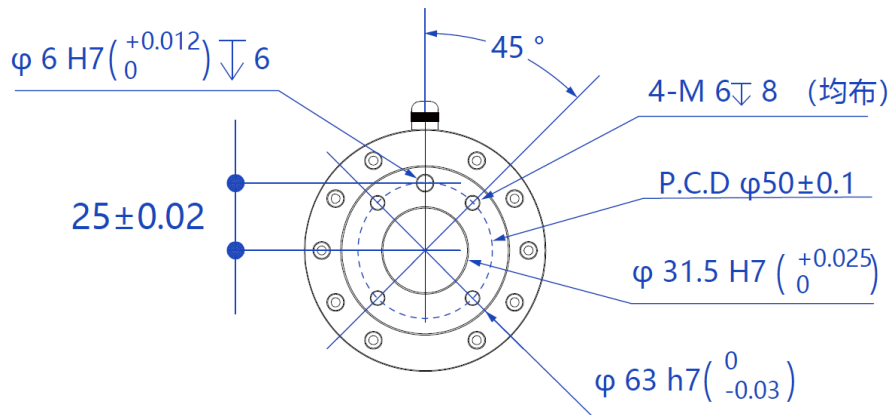


图 5.7 末端法兰尺寸

5.2.4 CR5 末端负载曲线

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工作情况。举例说明，负载的质量2.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到r=10cm，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到r=10cm。

- 根据负载的质量选择对应曲线，负载2.8kg，需要对应找到3kg那条曲线。
- 根据r和Z坐标确定一点，比较该点与3kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在曲线下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

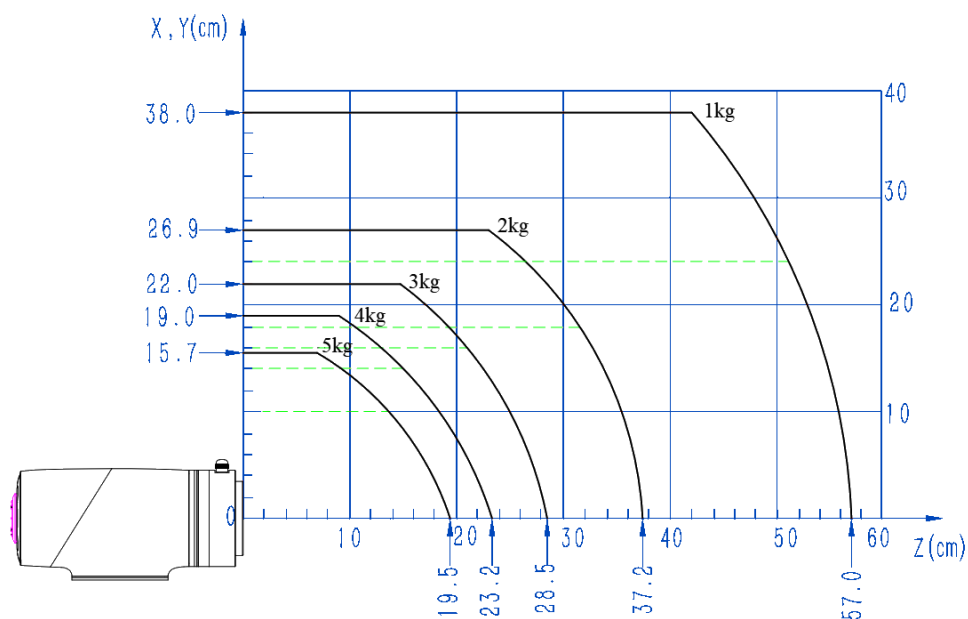


图 5.8 CR5 末端负载曲线

5.3 CR7 机械规格

5.3.1 CR7 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

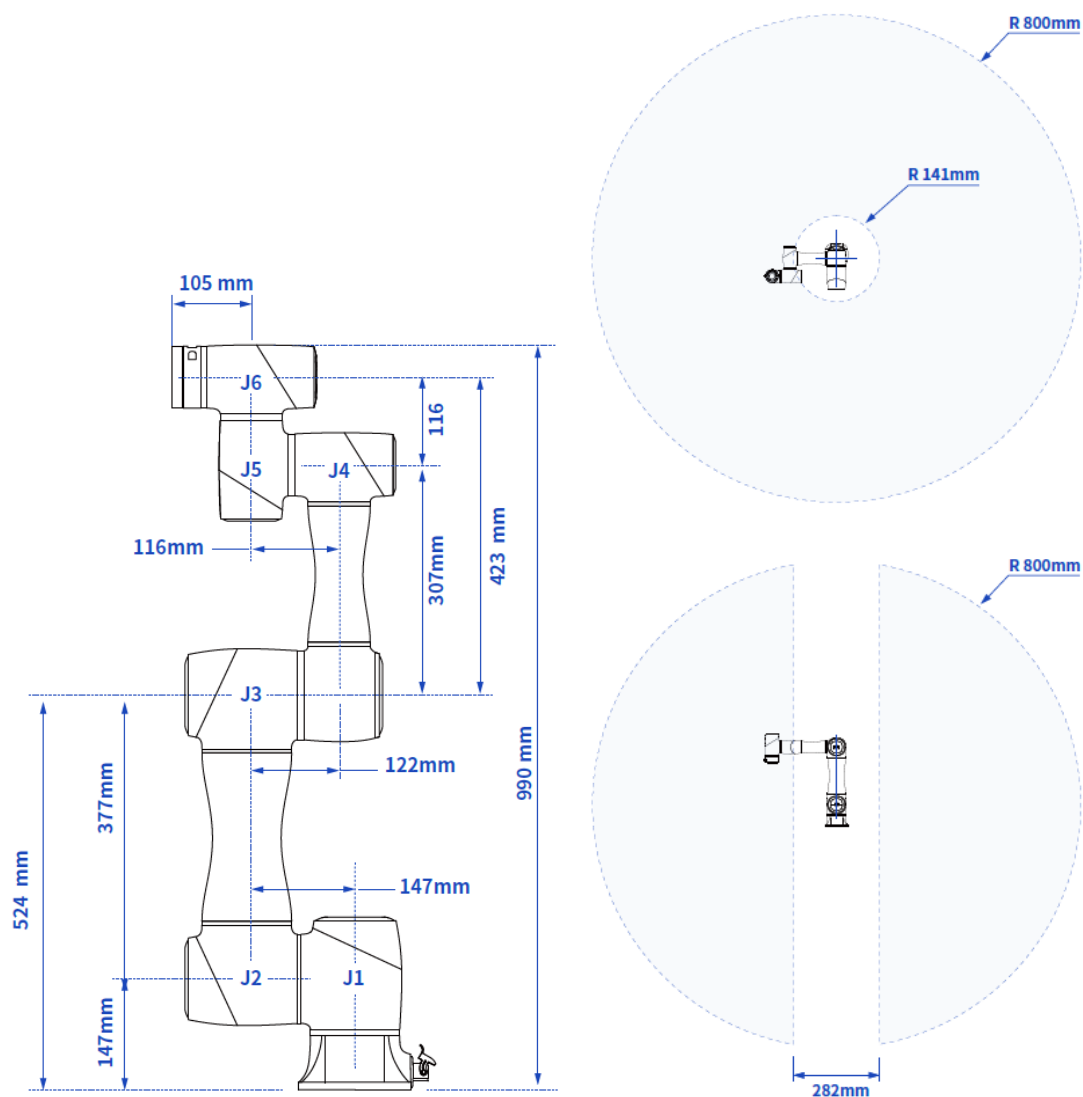


图 5.9 CR7 产品尺寸及运动范围

图 5.10 CR7 底座安装尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

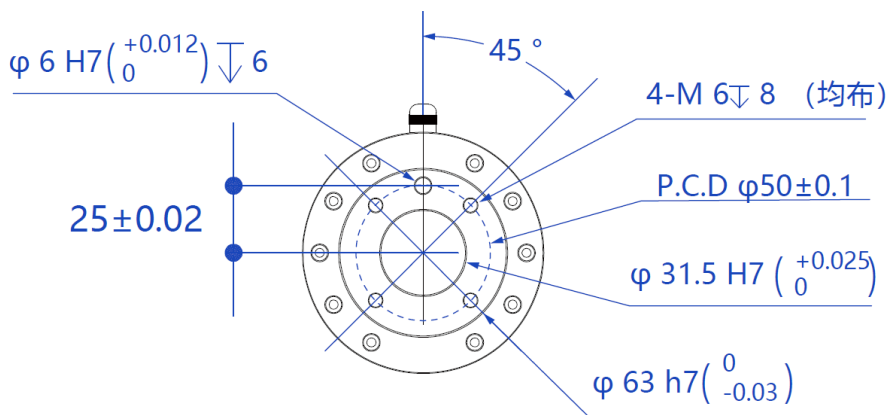


图 5.11 末端法兰尺寸

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工况情况。举例说明，负载的质量2.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到r=10cm，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到 $r=10\text{cm}$ 。

- 根据负载的质量选择对应曲线，负载2.8kg，需要对应找到3kg那条曲线。
- 根据r和Z坐标确定一点，比较该点与3kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在曲线下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

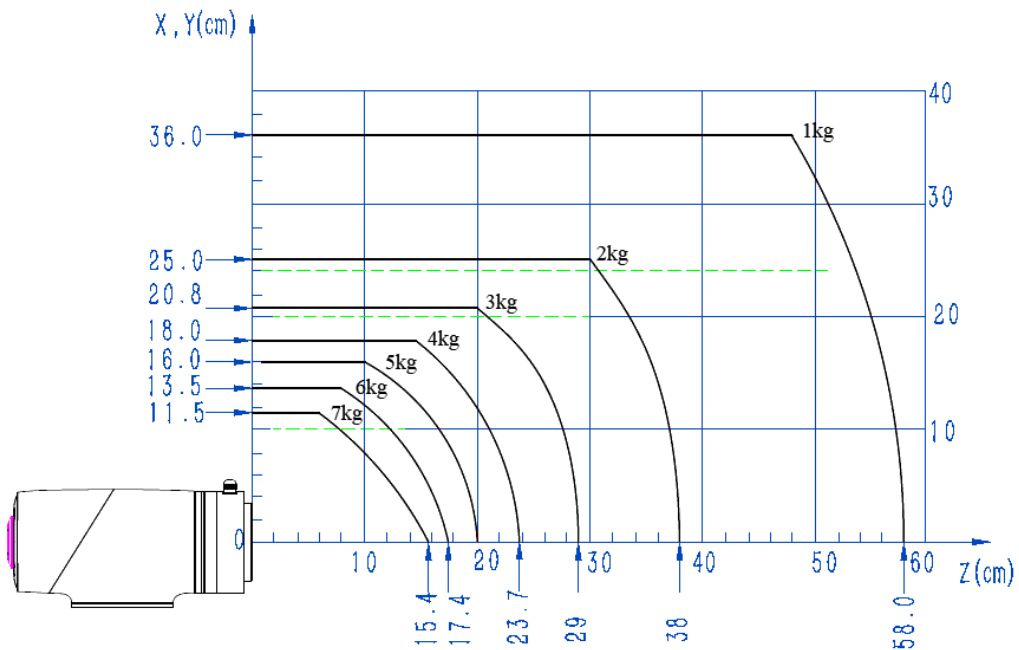


图 5.12 CR7 末端负载曲线

5.4 CR10 机械规格

5.4.1 CR10 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

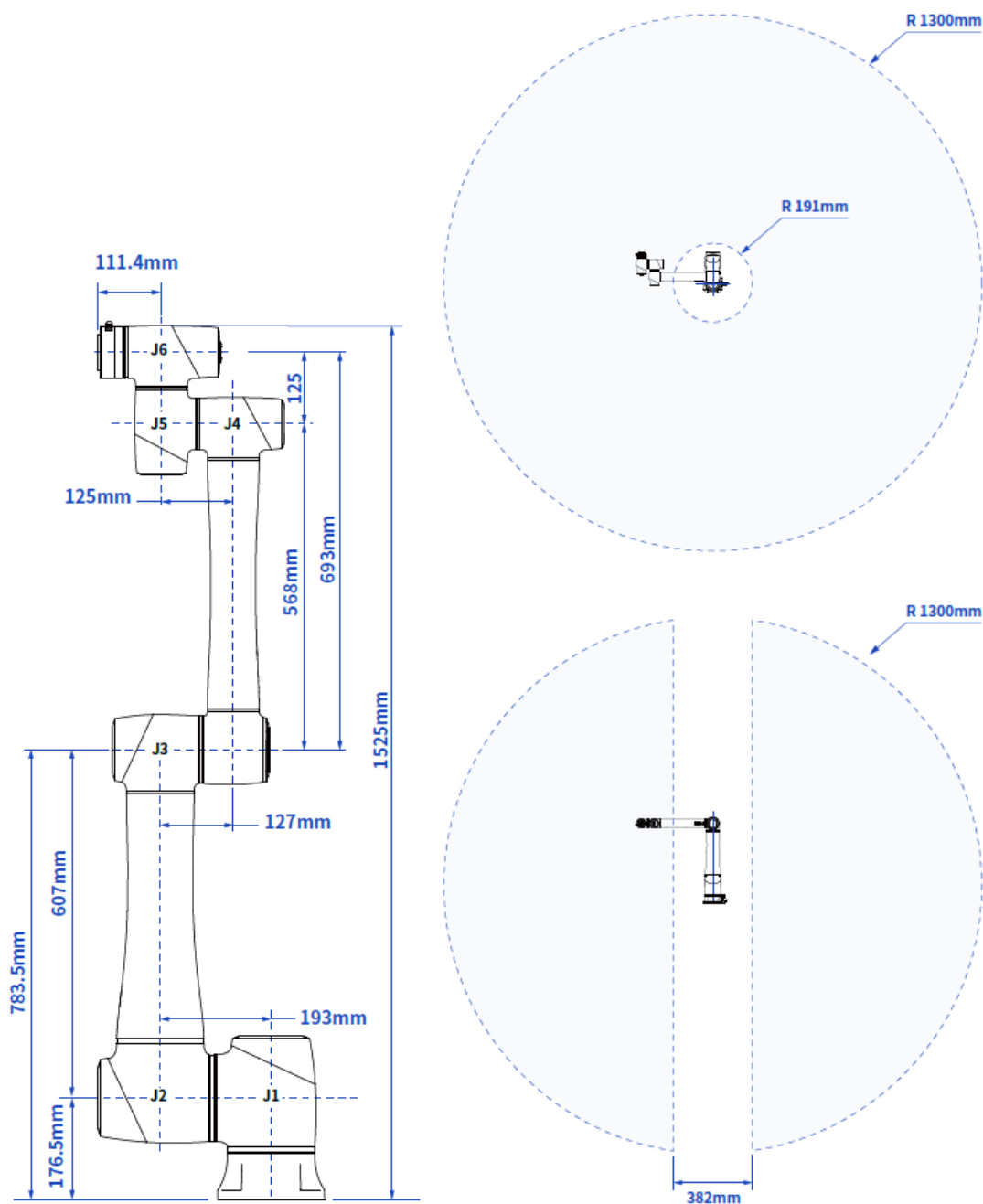


图 5.13 CR10 产品尺寸及运动范围

5.4.2 CR10 底座安装尺寸

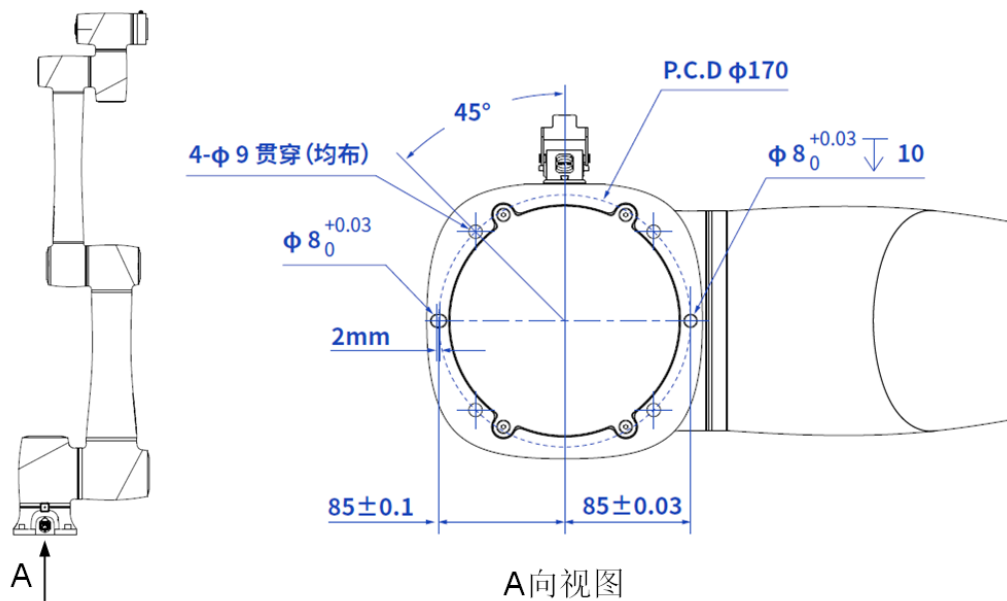


图 5.14 CR10 底座安装尺寸

5.4.3 CR10 末端法兰尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

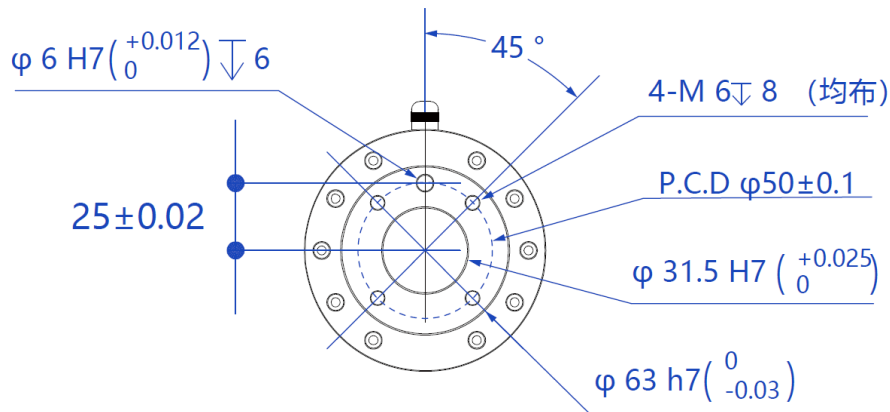


图 5.15 末端法兰尺寸

5.4.4 CR10 末端负载曲线

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工况情况。举例说明，负载的质量3.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到r=10cm，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到r=10cm
- 根据负载的质量选择对应曲线，负载3.8kg，需要对应找到4kg那条曲线

- 根据r和Z坐标确定一点，比较该点与4kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在曲线下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

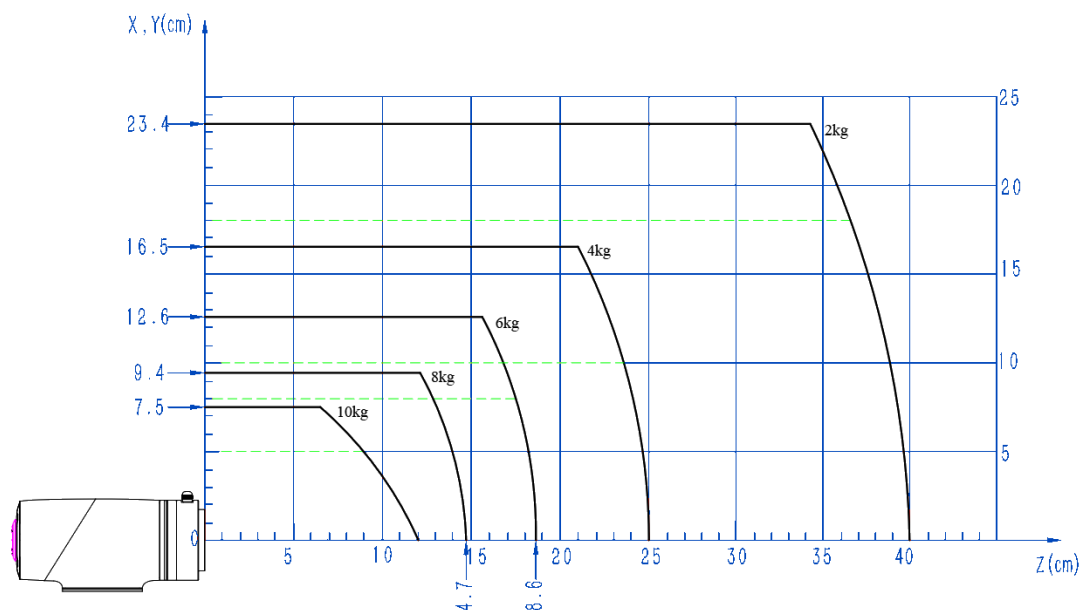


图 5.16 CR10 末端负载曲线

5.5 CR12 机械规格

5.5.1 CR12 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

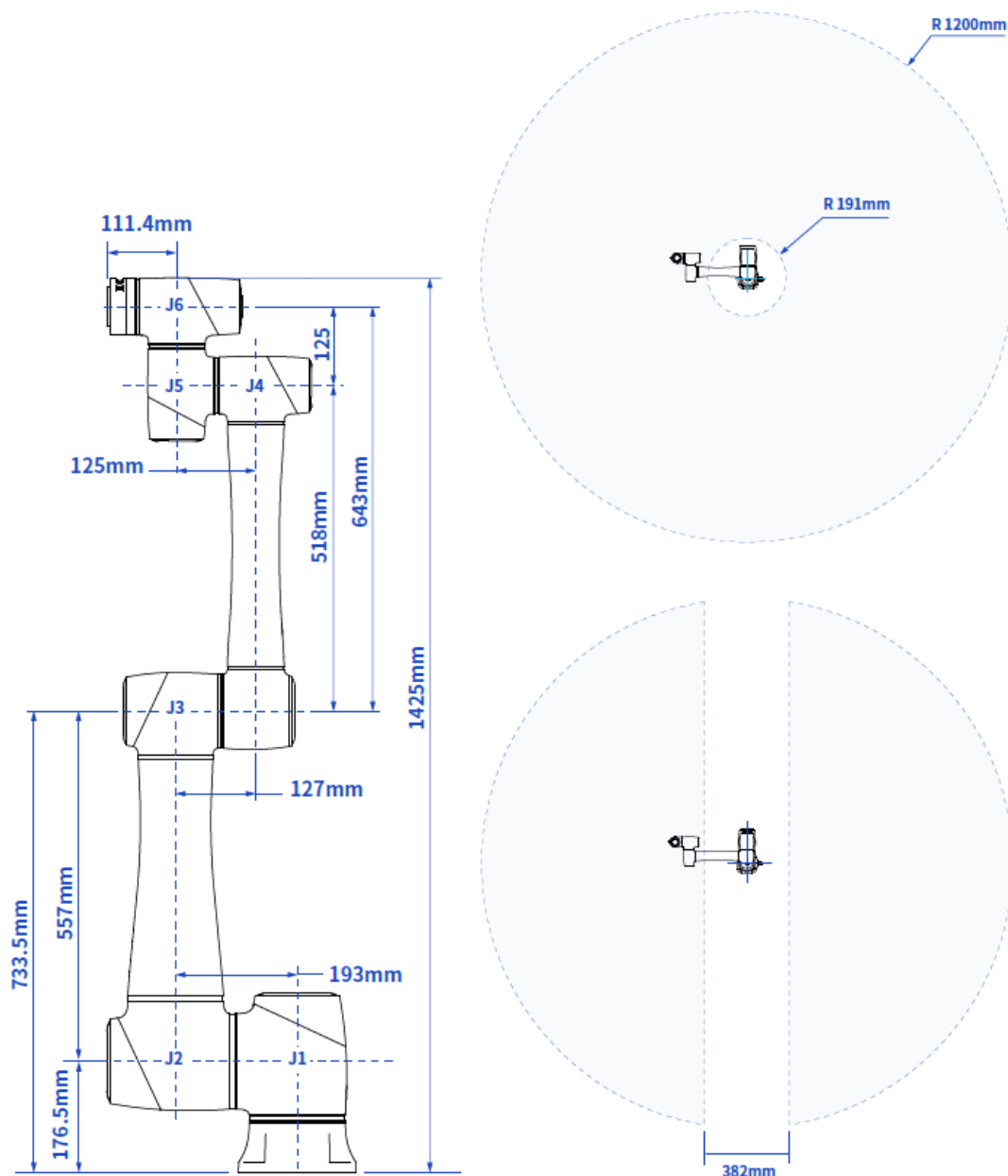


图 5.17 CR12 产品尺寸及运动范围

5.5.2 CR12 底座安装尺寸

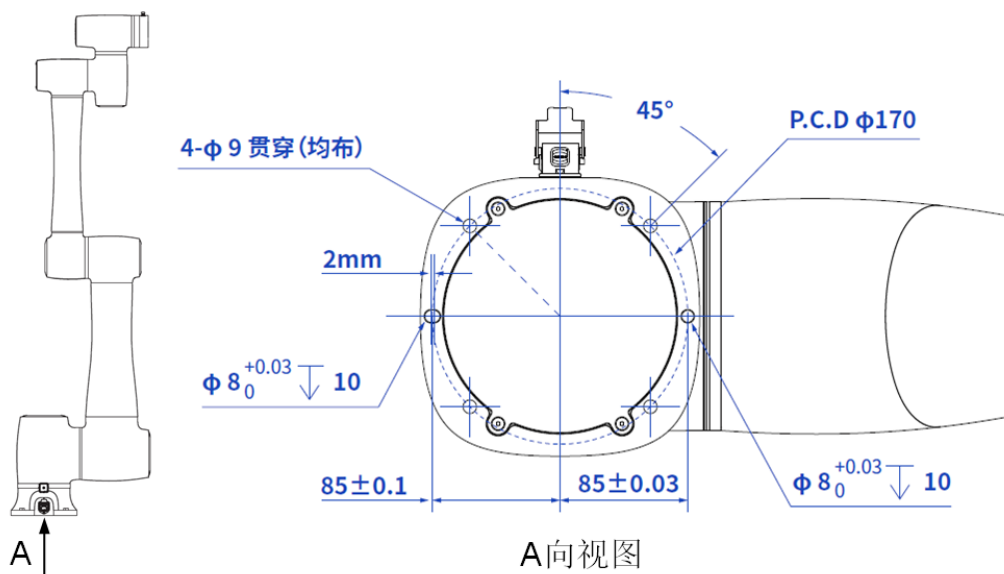


图 5.18 CR12 底座安装尺寸

5.5.3 CR12 末端法兰尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

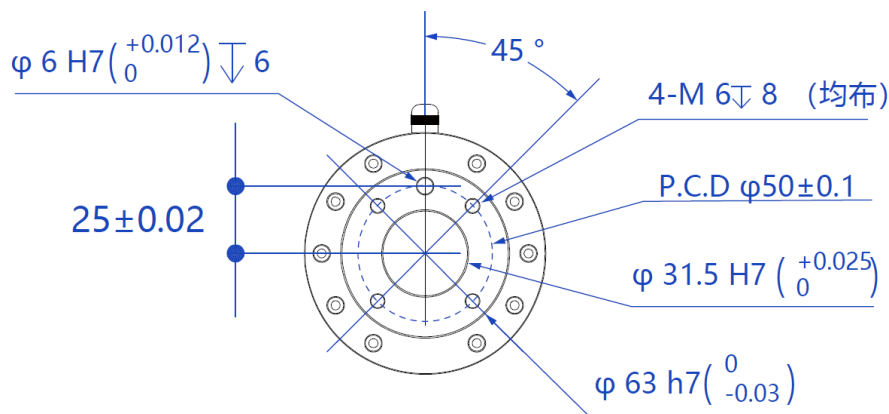


图 5.19 末端法兰尺寸

5.5.4 CR12 末端负载曲线

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工况情况。举例说明，负载的质量3.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到 $r=10\text{cm}$ ，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到 $r=10\text{cm}$
- 根据负载的质量选择对应曲线，负载3.8kg，需要对应找到4kg那条曲线
- 根据r和Z坐标确定一点，比较该点与4kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在

曲线下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

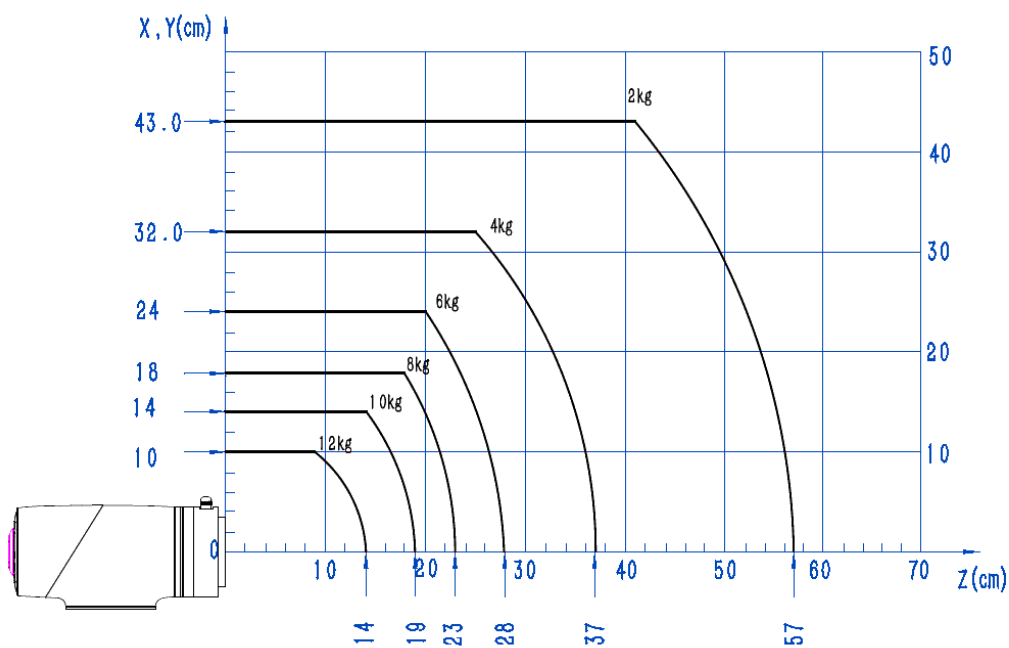


图 5.20 CR12 末端负载曲线

5.6 CR16 机械规格

5.6.1 CR16 产品尺寸及运动范围

选择机器人安装位置时，必须考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间，尽可能避免将工具移向圆柱体空间。因为这样会造成工具运动较慢时，关节却转动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

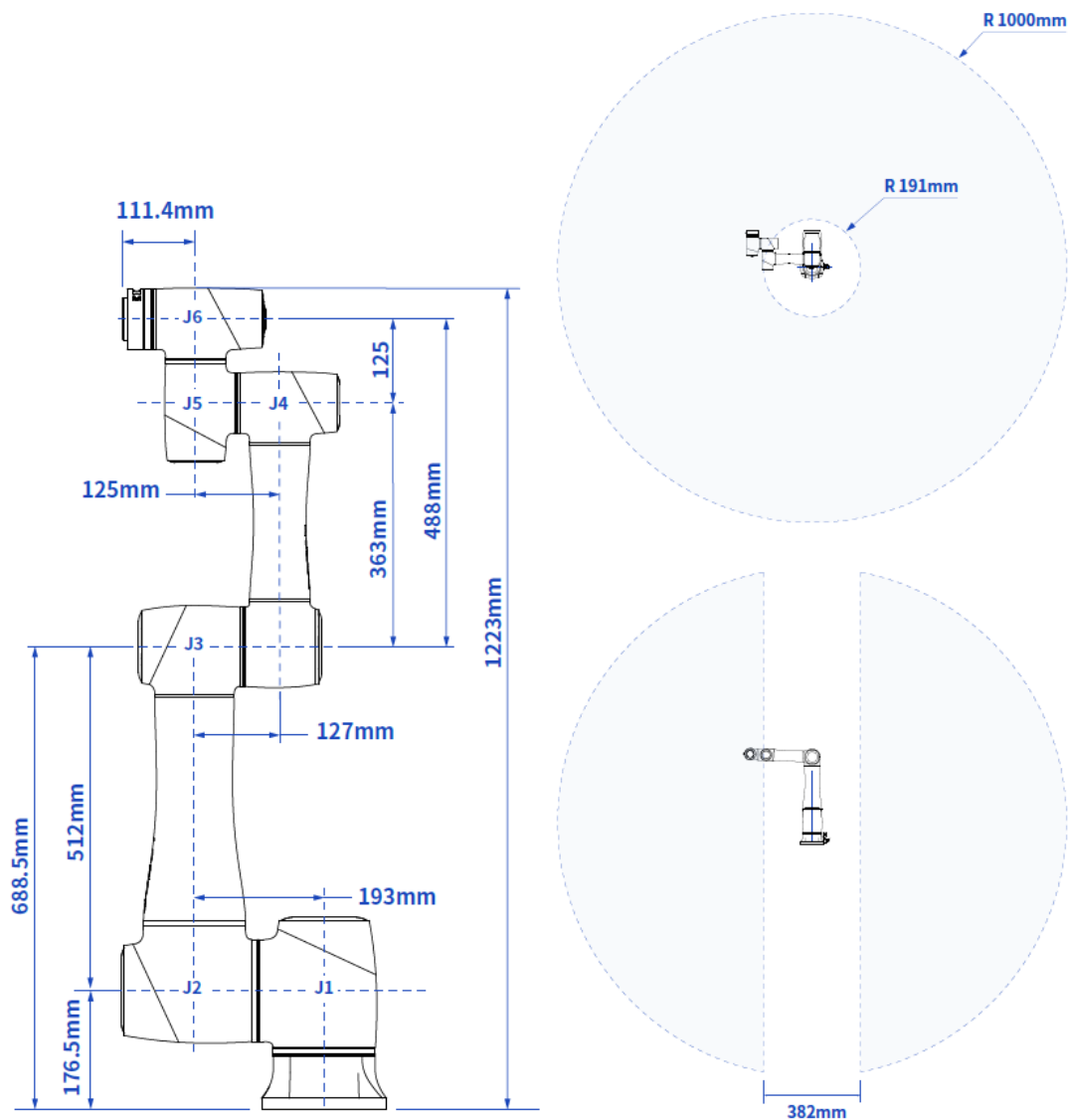


图 5.21 CR16 产品尺寸及运动范围

5.6.2 CR16 底座安装尺寸

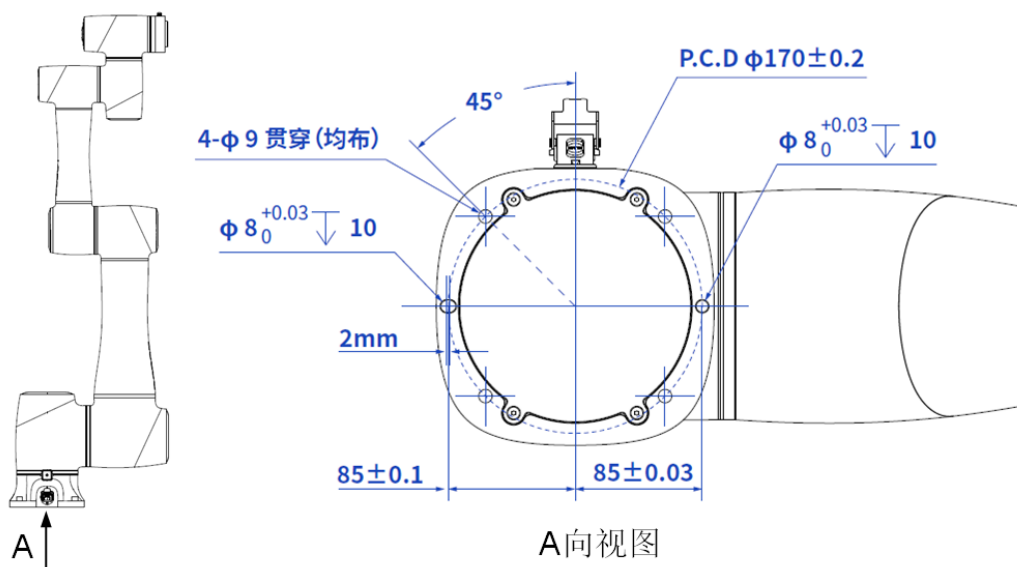


图 5.22 CR16 底座安装尺寸

5.6.3 CR16 末端法兰尺寸

CR系列机械臂的末端法兰尺寸均相同。法兰设计符合国标GB/T 14468.1-50-4-M6。

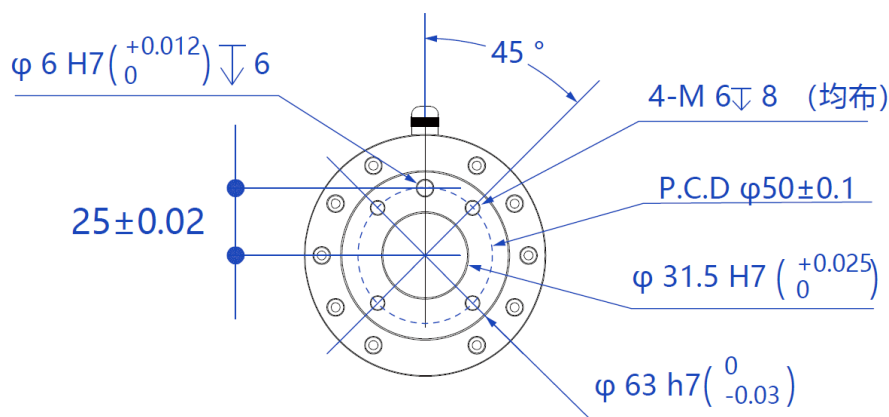


图 5.23 末端法兰尺寸

5.6.4 CR16 末端负载曲线

末端负载曲线图的坐标原点就是机器人末端法兰盘中心，X，Y代表负载的重心离机器人法兰盘X和Y方向的距离，按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算，该值对应负载曲线图的纵坐标X，Y[cm]，横坐标是Z[cm]代表负载重心离机器人法兰盘Z方向的距离。根据统计结果判断机器人的工况情况。举例说明，负载的质量3.8kg，X=6cm，Y=8cm，Z=5cm，计算得到r=10cm，判断步骤如下：

- 按照 $r = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 计算得到r=10cm。
- 根据负载的质量选择对应曲线，负载3.8kg，需要对应找到4kg那条曲线。

根据r和Z坐标确定一点，比较该点与4kg曲线的位置关系进行工况判断，如果点在曲线

下方，则选型合格，否则选型不合格。举例的点在曲线下方，选型合格。

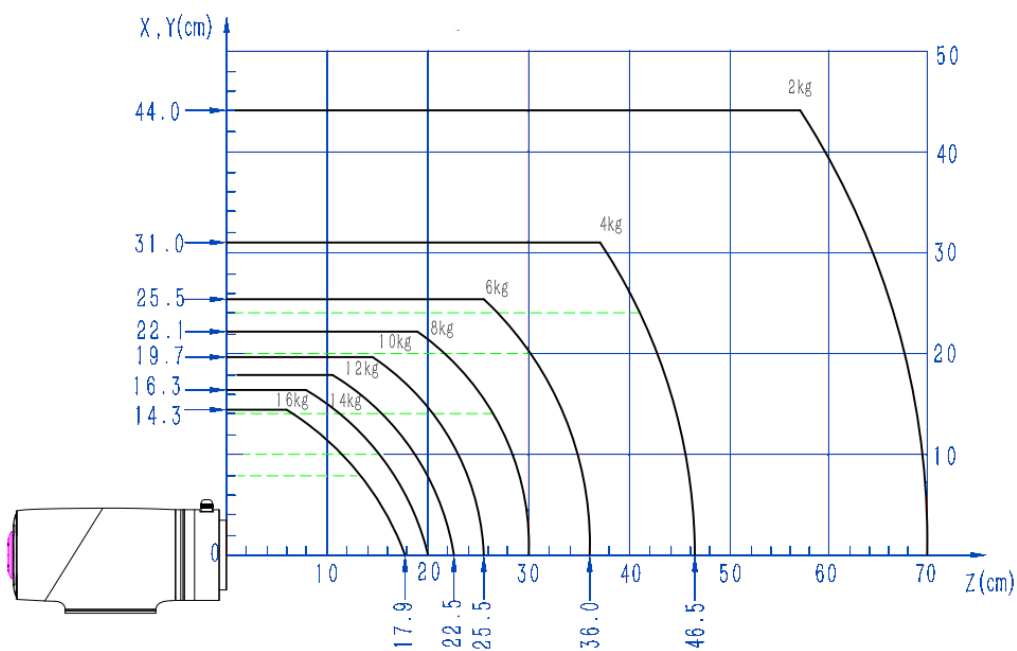


图 5.24 CR16 末端负载曲线

5.7 控制柜尺寸

CC162控制柜外形尺寸如下图所示。

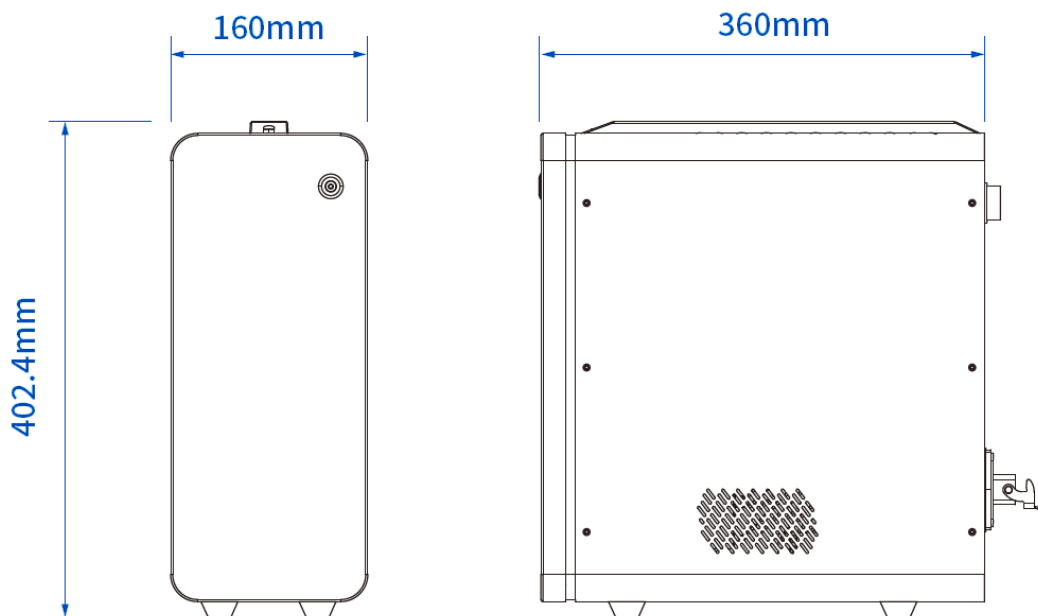


图 5.25 控制柜尺寸

6. 电气特性

6.1 控制柜接口

6.1.1 接口总览

控制柜电气接口集中于背面，如下图所示。

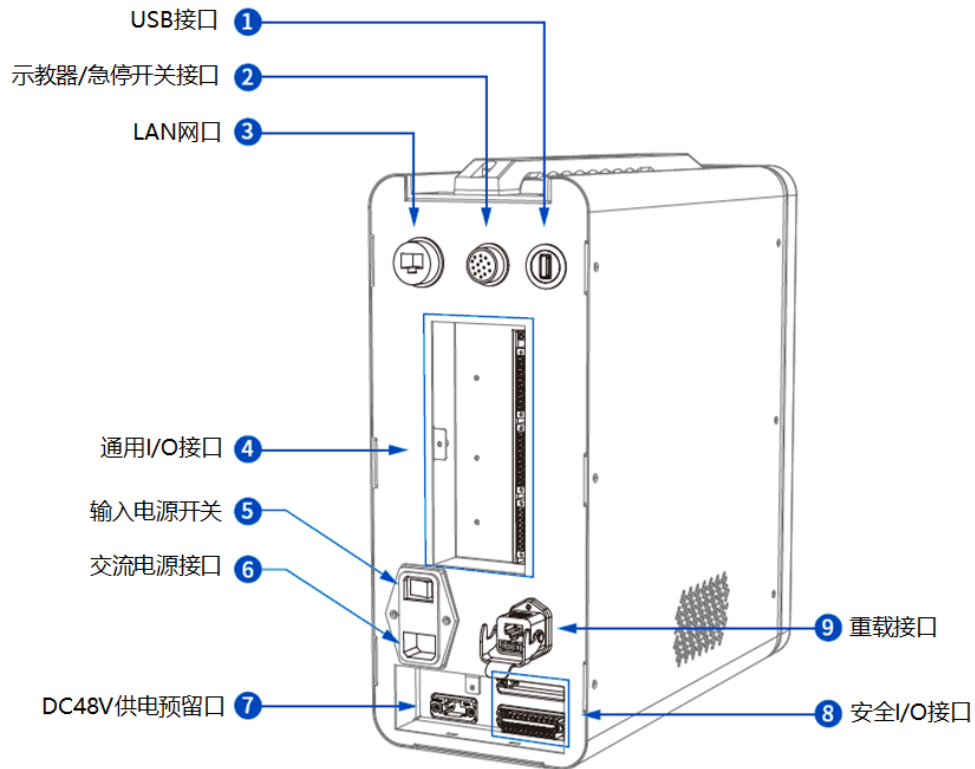


图 6.1 控制柜电气接口

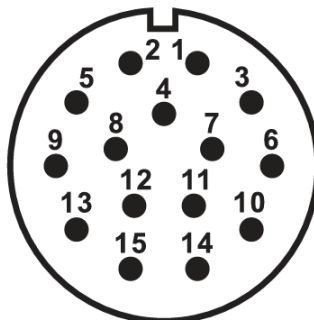
表 6.1 接口板详细说明

编号	说明
1	USB接口 用于连接WiFi模块
2	示教器及急停开关接口 详见示教及急停开关接口说明
3	LAN网口，默认的IP地址为192.168.5.1 可用于连接PC进行调试，或连接其他TCP/IP或Modbus TCP协议的外部设备
4	通用I/O接口 详见通用I/O接口面板

编号	说明
5	输入电源开关 用于控制柜的上电与下电
6	电源接口 用于接入110V/220VAC单相电源
7	外部DC 48V电源供电预留口 用于机器人与AGV配合使用时，AGV供电给机器人DC 48V电源
8	安全IO接口 详见安全I/O接口说明
9	重载接口 用于连接机械臂，给机械臂供电及进行通信

6.1.2 示教及急停开关接口说明

用于连接专用示教器（选配）或急停开关，引脚定义如下。



引脚	定义
1	DC 24V
2	DC 0V
3	DC 24V
4	紧急停止回路1输入（常闭）
5	DC 24V
6	紧急停止回路2输入（常闭）
7~15	专用示教器通信用

6.1.3 通用 I/O 接口面板

控制柜包含一个I/O接线板，可连接外部设备，如气泵、PLC等。该接线板具有32路数字输入、16路数字输出（与16路数字输入复用）、2路模拟输出、2路模拟输入和1路增量编码器输入。

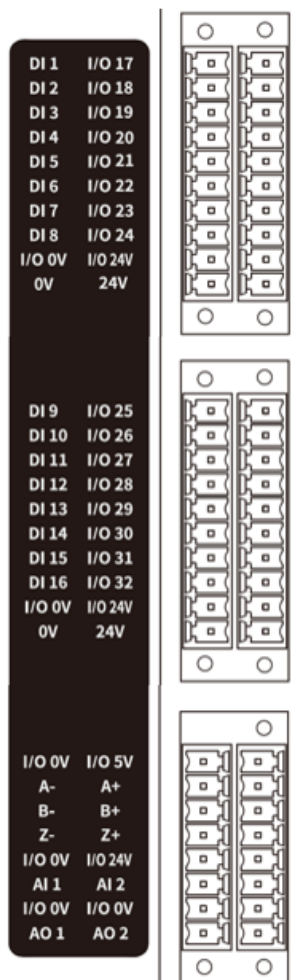


图 6.2 控制柜 I/O 接口说明

表 6.2 引脚定义表

引脚	名称	定义
1~8	DI1~DI8	数字输入1~8
9	I/O 0V	I/O接口电源地
10	0V	内部DC24V电源地
11~18	I/O17~I/O24	数字输入17~24/数字输出1~8
19	I/O 24V	I/O接口DC24V电源输入

引脚	名称	定义
20	24V	内部DC24V电源输出
21~28	DI9~DI16	数字输入9~16
29	I/O 0V	I/O接口电源地
30	0V	内部DC24V电源地
31~38	I/O25~I/O32	数字输入25~32/数字输出9~16
39	I/O 24V	I/O接口DC24V电源输入
40	24V	内部DC24V电源输出
41	I/O 0V	I/O接口电源地
42	A-	增量编码器输入接口
43	B-	
44	Z-	
50	A+	
51	B+	
52	Z+	
45	I/O 0V	I/O接口电源地
46	AI 1	模拟输入1
47	I/O 0V	I/O接口电源地
48	AO 1	模拟输出1
49	I/O 5V	内部DC5V电源输出
53	I/O 24V	I/O接口DC24V电源输入
54	AI 2	模拟输入2
55	I/O 0V	I/O接口电源地
56	AO 2	模拟输出2

6.1.4 数字 I/O 接口说明

数字I/O接口可由内部24V电源供电，每个I/O输出最大500mA，总输出电流最大2A，为PNP类型。使用内部电源时，将任一组0V和24V与I/O 0V和I/O 24V接口短接，如下图所示。

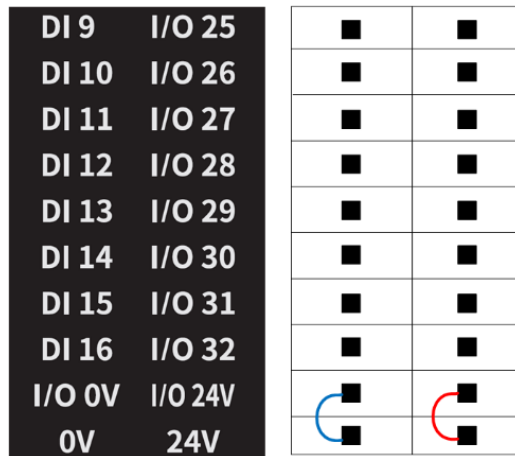


图 6.3 I/O 接内部电源

如果需要更大的总输出电流（最大4A），可外接电源，如下图所示。

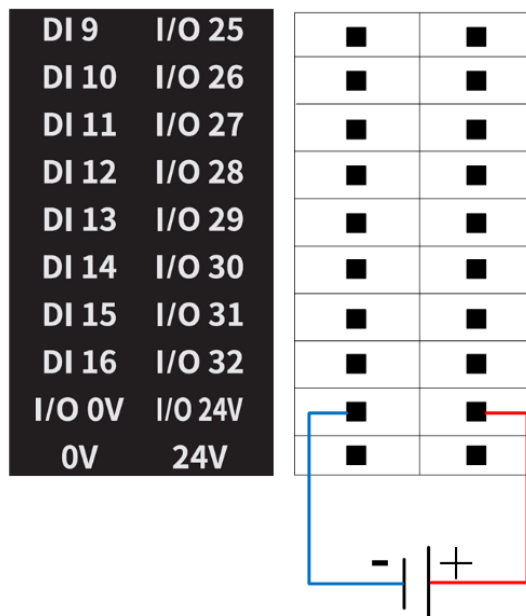


图 6.4 I/O 接外部电源

说明

以下 I/O 接线示意图均省略了电源接线，请参考上述说明先接好电源。

DI接简单开关，接线方式如下图所示。

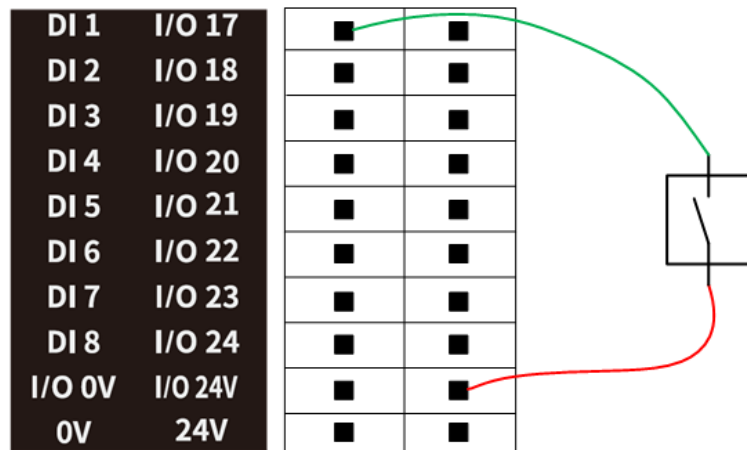


图 6.5 DI 接简单开关

DI接三线制传感器时，接线方式如下图所示。

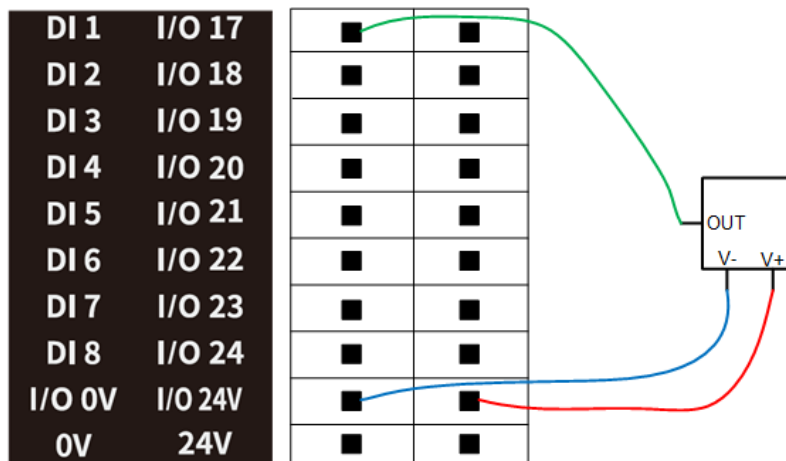


图 6.6 DI 接 PNP 型输入

DO接外部负载的接线方式如下图所示。

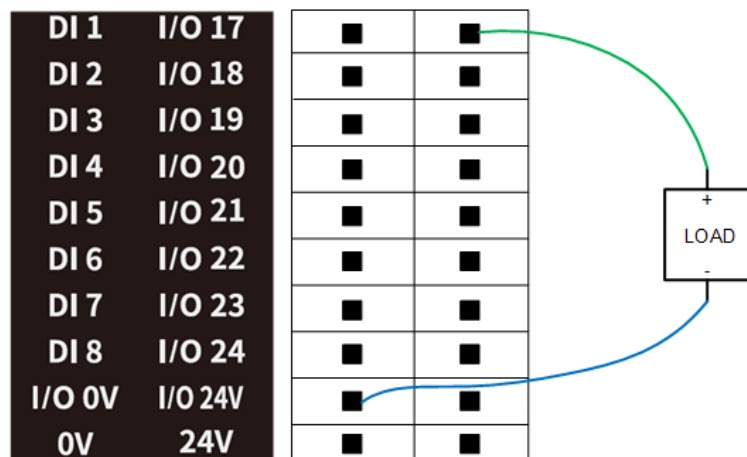


图 6.7 DO 接外部负载

6.1.5 模拟 I/O 接口说明

模拟信号支持电压（0~10V）或电流信号（4~20mA），默认为电压信号。如需调整为电流信号，请联系越疆技术支持。

AI接口连接被检对象的接线方式如下图所示。

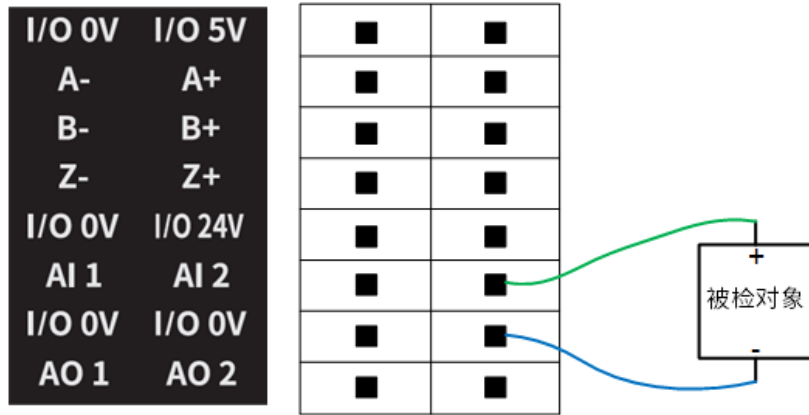


图 6.8 AI 接被检对象

AO接口连接外部负载的接线方式如下图所示。

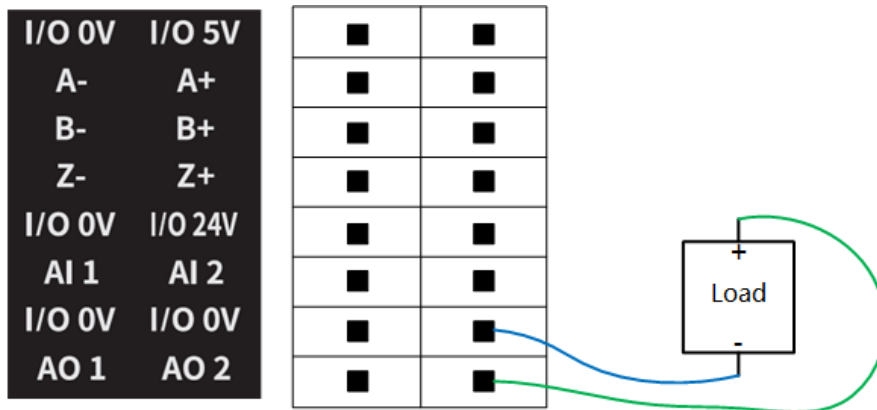


图 6.9 AO 接外部负载

6.1.6 编码 I/O 接口说明

编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。将位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。支持特定格式的输入信号。

本章节以OMRON品牌的型号为E6B2-CWZ1X为例进行接线。

根据编码器上的接线颜色说明，分别将各个信号线接入控制柜。先将电源线5V接入Pin49，电源线0V接入Pin41，再依次接入各个编码接线。若需接地线，可用螺丝将线缆屏蔽层固定在控制柜上。非特殊情况（强磁干扰等），地线可不接。

表 6.3 接线颜色说明

颜色	对应接口
棕色	I/O 5V
蓝色	I/O 0V
黑色	A+
白色	B+
橙色	Z+
黑色和红色	A-
白色和红色	B-
橙色和红色	Z-

6.1.7 安全 I/O 接口说明

安全I/O包括SI1~SI10，SO1~SO10共20个接口。

其中，SI02/SI03/SI04/SI05/SI10接口可通过控制软件配置为安全输入接口，以上接口可任意（单路/双路）进行配置，出厂默认不配置。

SO03/SO05接口可通过控制软件配置为安全输出接口，以上接口可任意（单路）进行配置，出厂默认不配置。SO02、SO04、SO10默认为高电平，用户可用于连接安全外设。

表 6.4 安全 I/O 引脚定义

名称	定义	名称	定义
SI1	-	SO1	-
SI2	安全输入（可配置）	SO2	24V
SI3	安全输入（可配置）	SO3	安全输出（可配置）
SI4	安全输入（可配置）	SO4	24V
SI5	安全输入（可配置）	SO5	安全输出（可配置）
SI6	-	SO6	-
SI7	-	SO7	-
SI8	-	SO8	-
SI9	-	SO9	-
SI10	安全输入（可配置）	SO10	24V

安全输入

用户急停输入

用户急停I/O是提供给用户使用的急停接口，用户可外接急停设备。

用户急停输入默认为高电平常闭信号输入，低电平触发机器人进入紧急停止状态。配置为双路时任一路触发即可触发。

假设配置了SI02和SI03为用户急停输入，连接一个或多个急停开关的接线方式如下图所示（SO02和SO04为24V）。

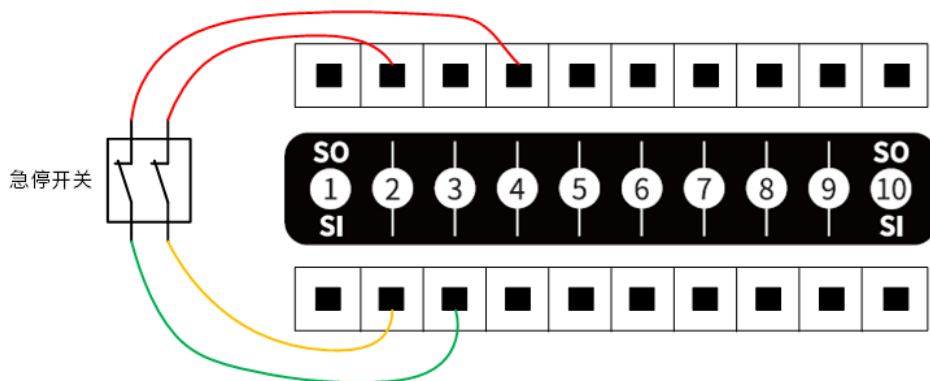


图 6.10 SI 连接一个急停开关

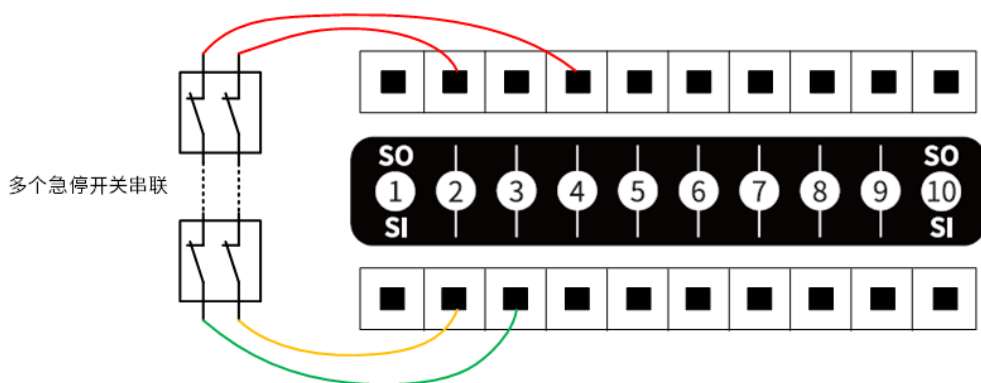


图 6.11 SI 连接多个急停开关

防护性停止输入

防护性停止接口是用于外接保护性设备（例如安全门，安全光幕等）的接口。

防护性停止输入默认为高电平常闭信号输入，低电平触发机器人进入防护停止状态（暂停状态）。配置为双路时任一路触发即可触发。

- 在配置了防护停止重置输入接口时，需要同时恢复防护停止输入信号及触发防护停止重置输入后，才能解除防护停止状态，然后在上位机中确认继续运行后，机器人恢复运行；
- 在未配置防护性停止重置输入接口时，恢复防护性停止输入信号即可解除防护性停止状态，机器人恢复运行。

防护性停止重置输入

防护性停止接口是用于重置防护性停止状态的接口。

防护性停止重置输入默认为高电平常开信号输入，上升沿触发重置防护停止状态。配置为双路时两路都触发才可触发。

假设配置了SI04和SI05为防护性停止输入，SI10为防护性停止重置输入，接线方式如下图所示（SO02、SO04和SO10为24V）。

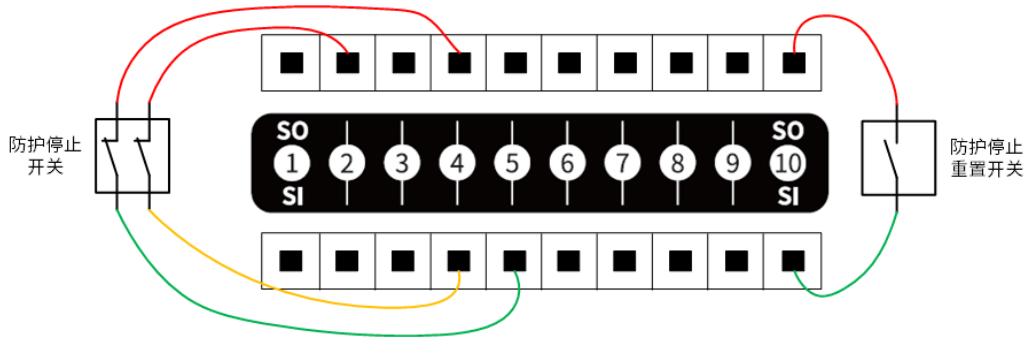


图 6.12 SI 连接防护性停止装置（带重置开关）

缩减模式输入

缩减模式接口是用户控制机器人进入缩减模式的接口，在缩减模式下，机械臂的运动参数（关节速度、TCP速度）将被限制在缩减模式范围内。

缩减模式输入默认为高电平常闭信号输入，低电平输入触发机器人进入缩减模式状态。配置为双路时任一路线触发即可触发。

假设配置了SI02和SI03为缩减模式输入，连接缩减模式开关的接线方式如下图所示（SO02和SO04为24V）。

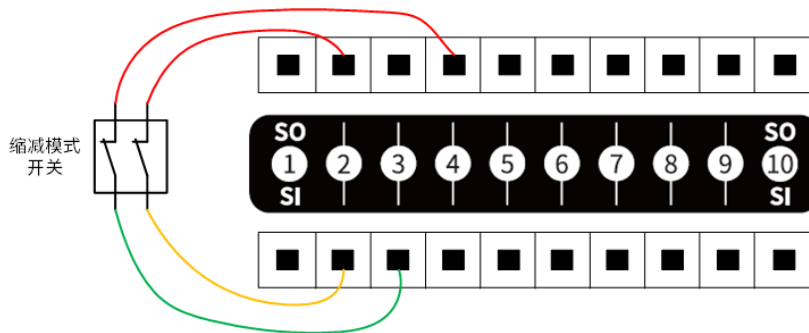


图 6.13 SI 连接缩减模式开关

自动运行确认输入

配置了自动运行确认接口后，用户需对自动运行接口确认后机器人才可进入自动运行模式，自动运行输入默认为高电平常开信号输入，上升沿触发机器人确认进入自动模式。配置为双路时两路都触发才可触发。

假设配置了SI04和SI05为自动运行确认输入，连接自动运行确认开关的接线方式如下图

所示（SO02和SO04为24V）。

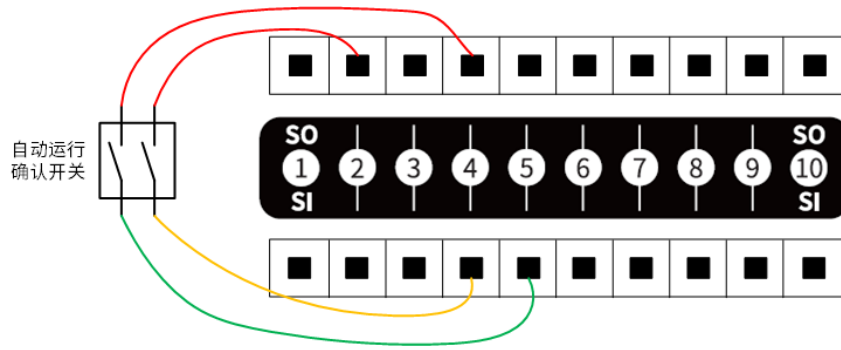


图 6.14 SI 连接自动运行确认开关

安全输出

⚠ 注意

控制柜的固件版本低于 3.5.4 时，安全输出的电平定义是相反的。

急停状态输出接口

急停状态输出接口用于输出机器人是否进入紧急停止状态的接口，紧急停止状态下输出电压为低电平，非紧急停止状态下输出电压为高电平。

假设配置了SO03为急停状态输出，连接外部负载的接线方式如下所示。负载另一端可接至通用I/O接口面板上的任意0V接口，下图仅为示意。

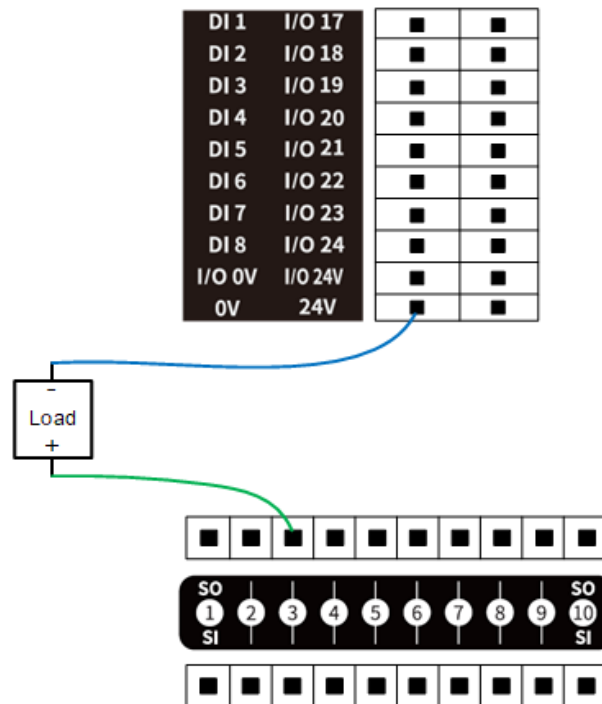


图 6.15 SO 连接外部负载

运行状态输出接口

运行状态输出接口用于输出机器人是否在运动（拖拽/轨迹录制除外）的接口，机器人运行状态下输出电压为低电平，非运动状态下输出电压为高电平。

非停止状态输出接口

非停止状态输出接口用于输出脚本是否在运行的接口，脚本处于运行状态下输出电压为低电平，脚本处于非运行状态下输出电压为高电平。

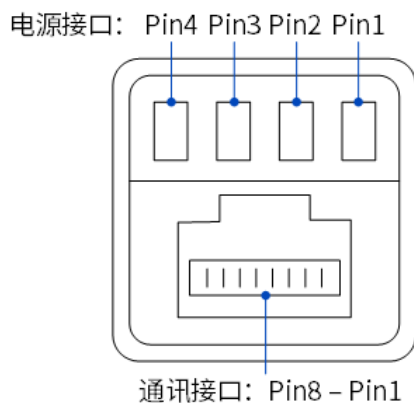
缩减模式状态输出接口

缩减模式状态输出接口用于输出机器人是否进入缩减模式的接口，机器人处于缩减模式下输出电压为低电平，机器人处于正常模式下输出电压为高电平。

6.2 机械臂接口

6.2.1 重载接口说明

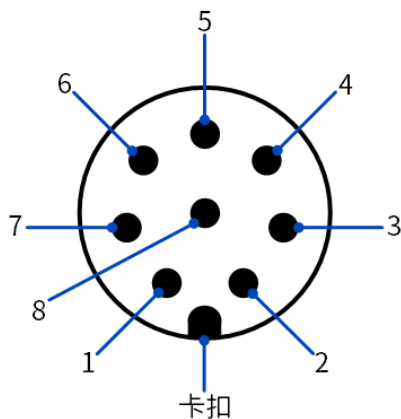
位于机械臂底座上的重载接口，通过重载线与控制柜连接，为机械臂提供电源及控制信号，其引脚分布与定义如下。



引脚		名称	定义
电源接口	Pin1	DC48V	DC48V电源+
	Pin2	DC48V	DC48V电源+
	Pin3	GND	DC48V电源-
	Pin4	GND	DC48V电源-
通讯接口	Pin1	TX+	发送数据+
	Pin2	TX-	发送数据-
	Pin3	RX+	接收数据+
	Pin6	RX-	接收数据-

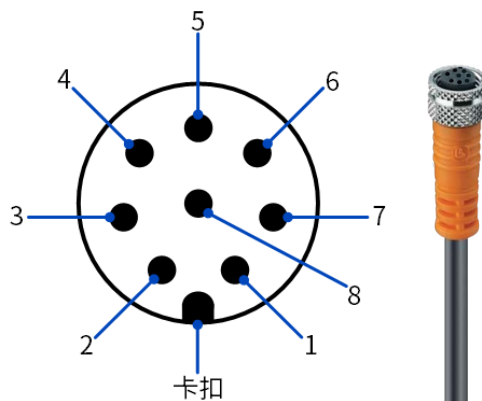
6.2.2 末端 I/O 接口说明

末端接口为位于机械臂末端法兰侧面的航插，插座引脚分布及定义如下。



引脚	名称	定义
1	485A/AI_1	485A或模拟输入1
2	485B/AI_2	485B或模拟输入2
3	DI_2	数字输入2
4	DI_1	数字输入1
5	24V	24V输出，额定电流1A； 最大电流2A（持续不超过1s）
6	DO_2	数字输出2
7	DO_1	数字输出1
8	GND	GND

末端I/O使用的电缆为我司指定的电缆，型号为：Lutronic FP-222460，插头引脚分布及线缆定义如下。



引脚	线缆颜色	定义
1	白色	485A或模拟输入1
2	棕色	485B或模拟输入2
3	绿色	数字输入2
4	黄色	数字输入1
5	灰色	24V输出
6	粉红色	数字输出2
7	蓝色	数字输出1
8	红色	GND

数字输入/输出说明

数字输入为PNP型，当使用外部简单开关电路作为DI输入源时，接线方式如下。

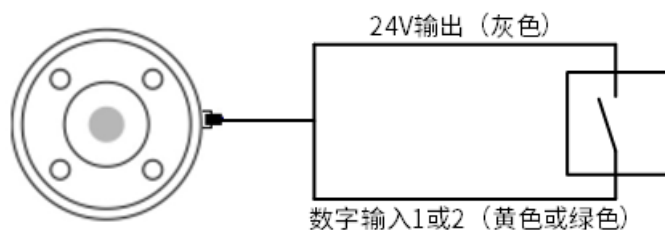


图 6.16 末端 DI 接线（简单开关）

当使用三线制的传感器作为DI输入源时，接线方法如下图所示。

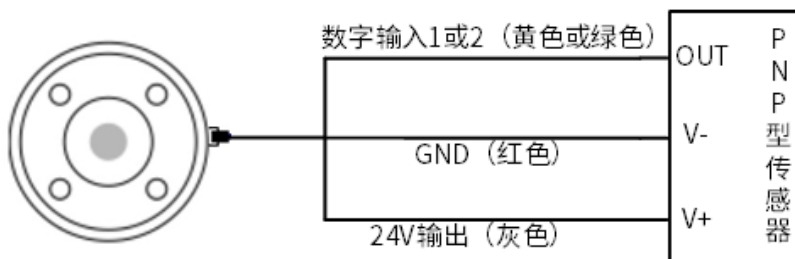


图 6.17 末端 DI 接线（三线制传感器）

末端I/O的数字输出为NPN型，使用内部电源供电，整个末端的输出电流不大于前述的24V输出最大电流。DO单路输出电流 $\leq 500\text{mA}$ ，接线方式如下。

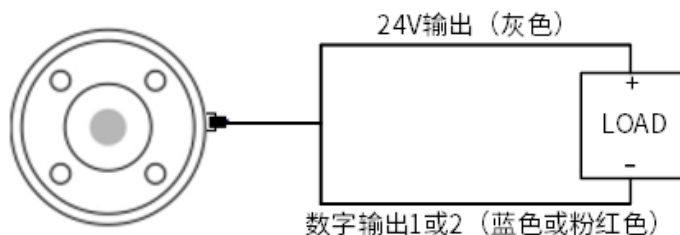


图 6.18 末端 DO 接线

模拟输入说明

末端I/O的模拟输入连接被检对象的接线方式如下。

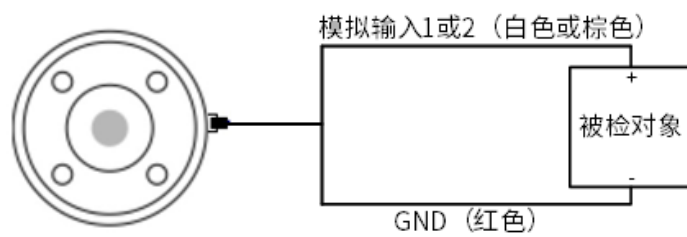


图 6.19 末端 AI 接线

7. 安装与使用

7.1 安装环境

为了维持控制柜和机械臂的性能并确保安全使用，请将控制柜和机械臂放置在符合以下条件的环境中。



注意

请务必确保安装环境满足以下条件，以免造成损害。

- 请安装于室内，且通风良好。
- 请勿在过度振动和冲击的环境下安装和使用。
- 应避免阳光照射，不涉及辐射热。
- 空气中无灰尘、油雾、油烟、盐分、铁屑、腐蚀性气体等。
- 请勿在封闭环境中使用。封闭环境易导致控制柜高温，缩短使用寿命。
- 请勿在可燃物附近使用。
- 请勿在有切削液、磨削液的烟雾环境中使用。
- 请勿在强电磁环境中使用。
- 机器人运输时，需要保证机器人是稳定的，而且保持其固定在适当的位置上。
- 机器人吊装时，运动部件应采取恰当的措施进行定位，不使其在吊装和运输过程中产生意外的运动，造成危害。
- 从包装箱中将机器人移至安装位置时，扶住机器人直至机器人底座的所有螺栓全部紧固好。
- 机器人安装时，应采取相应措施进行定位，机器人的底座必须使用4个内六角螺栓 M6（CR3）/M8（其他机型）（GB/T 3098.1-82 强度等级 12.9）用20 N•m 的扭矩拧紧固定。
- 机器人壁挂、倒挂安装时，以防万一，必须做好机器人底座的防坠落措施。
- 机器人安装时，必须将机器人固定在足够结实的基座上，基座需要能够充分承受机器人加减速时的反作用力和机器人与工件的静态重量。

7.2 开箱

开箱时，请对照附带的发货清单，确保内容物无遗漏。如有任何内容物缺失，请联系您的供应商。

7.3 安装机器人

7.3.1 安装机械臂

CR机械臂支持360°任意角度安装，下图是几种典型的安装姿势。

说明

最下方的安装角度为正装角度，采用非正装角度进行安装时，需要在开机后通过控制软件标定安装角度，详见控制软件的用户手册。

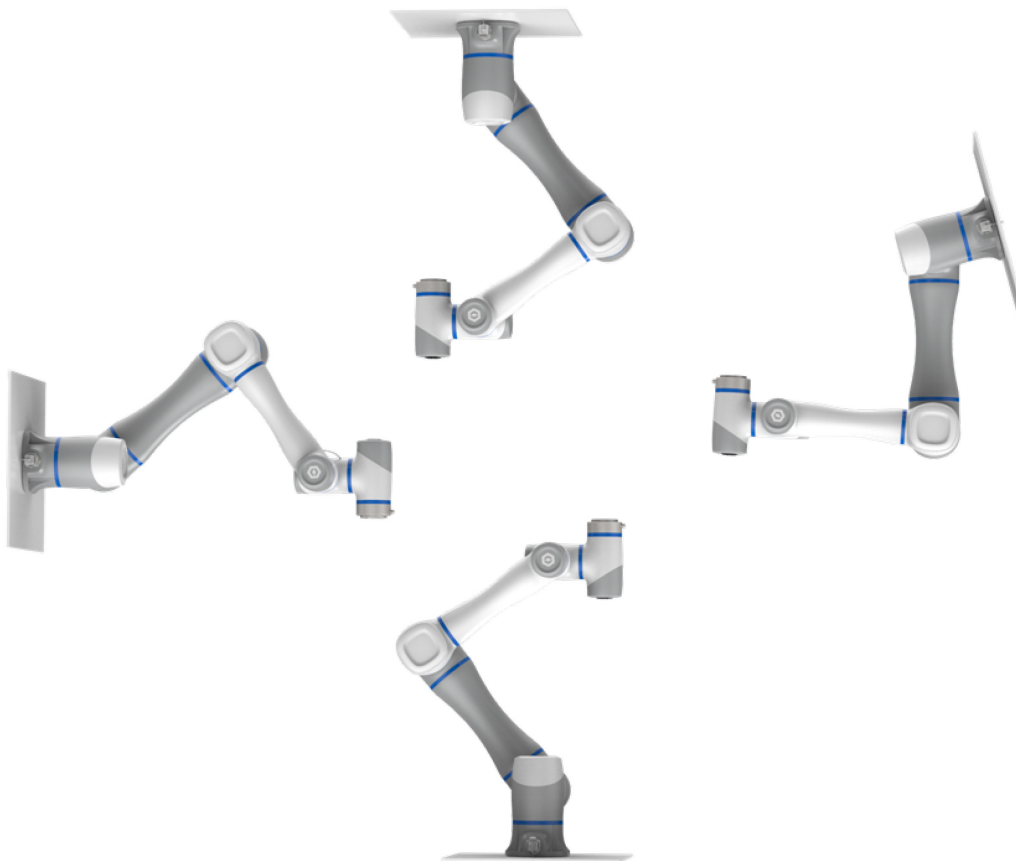


图 7.1 CR 机械臂安装姿势

机械臂的安装平面应该足够稳固，足以承受至少10倍的J1关节的最大扭矩，以及至少5倍机械臂的重量。

如果机械臂安装在线性轴或活动的平台上，则该平台的加速度应很低，高加速度可能会触发机械臂的碰撞检测机制而导致机械臂停止。

安装机械臂时，请先根据机械臂的底座孔位标定纸的提示在安装平面上定位开孔，然后使用螺栓将机械臂底座固定在平面上。其中，CR3使用的是4颗M6螺栓，其他型号使用的是4颗M8螺栓。机械臂底座具体尺寸可参考机械规格。

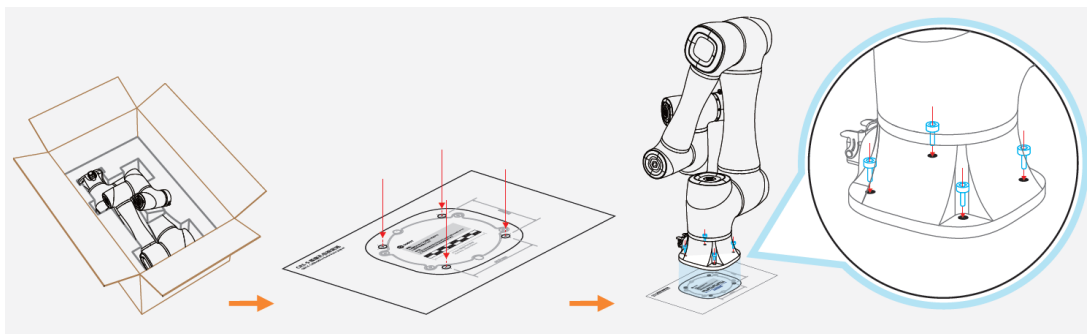


图 7.2 CR 机械臂安装步骤

7.3.2 安装控制柜

将控制柜放置在机械臂工作空间外的坚固且平整的平面上,并预留足够的线缆接线空间和操作空间。左右两侧需预留200mm的空间,出风口无堵塞,保证足够的散热空间。

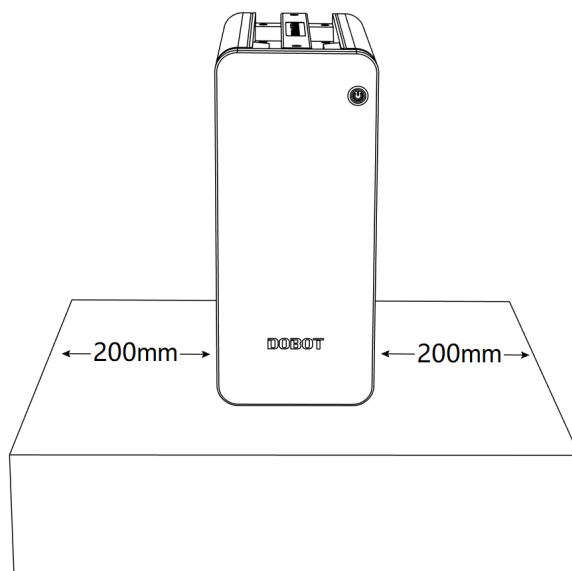


图 7.3 控制柜安装空间要求

7.3.3 安装末端工具

机械臂末端法兰有四个M6螺纹孔,可将工具固定到机械臂末端。为了准确调准工具位置,还可使用预留的 $\Phi 6$ 定位孔,用销钉加以定位。CR各型号机械臂的末端法兰尺寸相同,详细尺寸可参考机械规格。

7.4 线缆连接

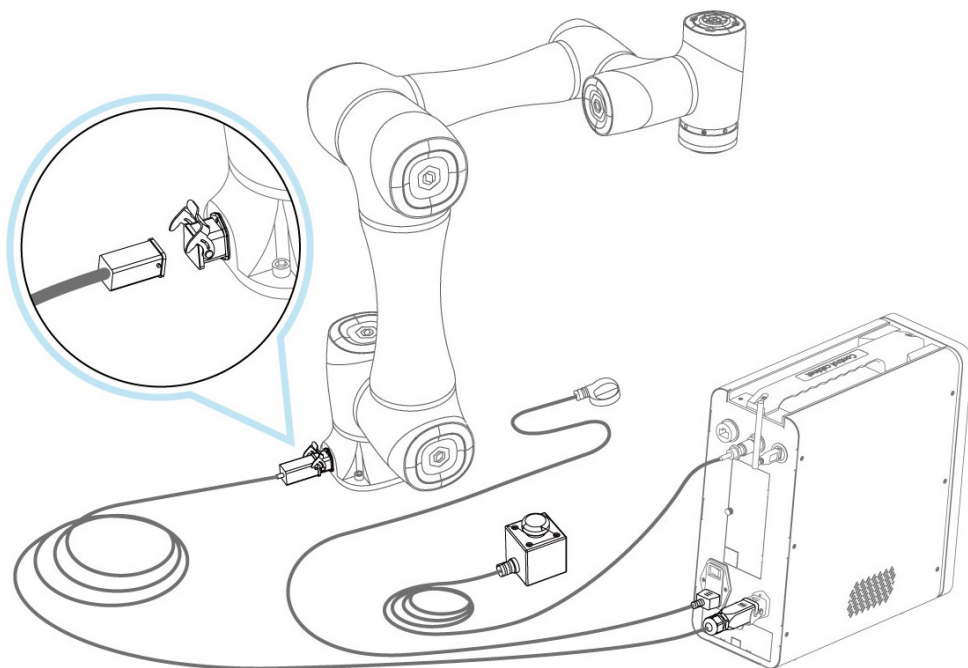


图 7.4 线缆连接整体示意图

1. 将控制柜与机械臂通过重载线连接。将重载插头插入重载插座时，请将重载插头卡扣卡上。
2. 将急停开关线缆插入急停开关接口。连接时将接头上的红色点与接口上红色点对齐插入即可。
3. 将无线接收器插入USB接口。
4. 将电源线一头插入控制柜电源接口，另一头插到市电插座上。

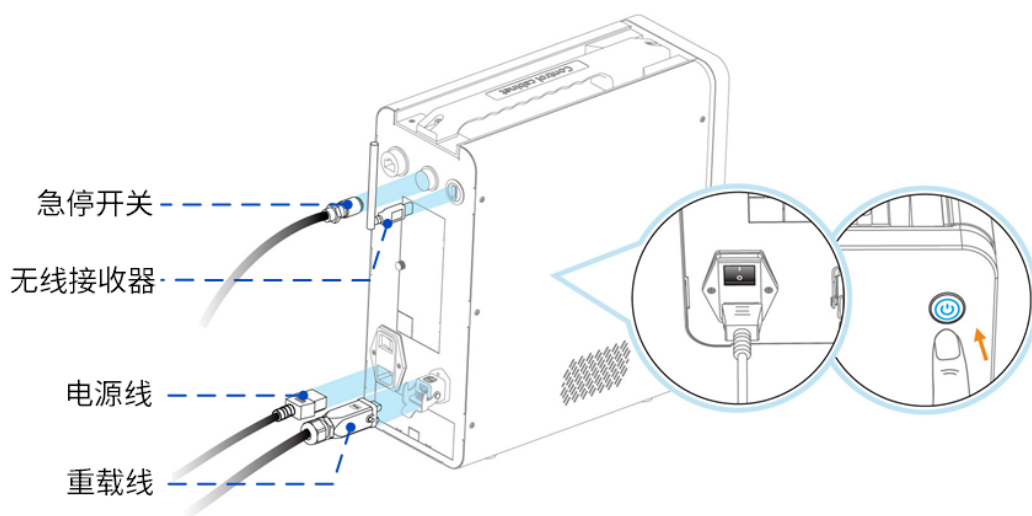


图 7.5 控制柜线缆连接示意图

⚠ 注意

- 设置外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规的要求。
- 请勿自行拆卸机器人，否则可能导致漏电。
- 请确认设备接地良好。
- 请勿过度弯曲线缆，否则可能导致接触不良或断线。
- 连接外部设备时请确认控制系统的电源插座已断开。如果未断开，可能导致触电或设备故障。
- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的线缆。
- 接线完成后请确认设备内无掉落的螺钉或裸露线缆。
- 设备正常运行过程中，请勿随意插拔电源线缆及通信线缆。
- 必须将设备所需线缆连接完成后才能给设备通电。
- 请确认设备线缆连接正确，否则可能导致内部模块或外部设备故障。
- 连接前，检查外部电缆的绝缘及护罩是否破损。

拆除重载线时，如果重载插头卡扣太紧无法打开，可参考下图，使用内六角扳手抵住卡扣后用力推开。

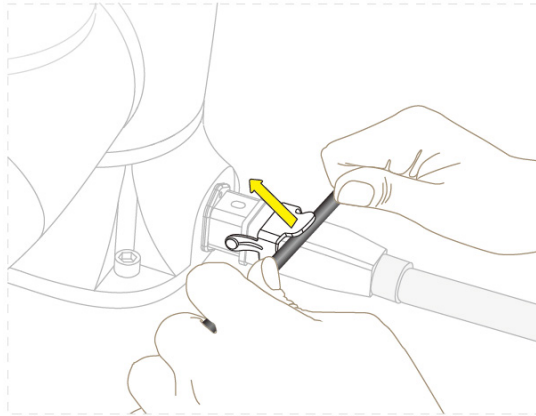


图 7.6 解锁重载插头

7.5 开机调试

开启外部电源后，将电源接口上方的开关按到“|”，再按下控制柜前方的圆形按钮。待机械臂末端和控制柜圆形按钮的指示灯都变为蓝色常亮后，可通过操作终端连接机器人，使能并点动机械臂进行调试。

具体操作方法请参考DobotStudio Pro（PC端）或Dobot CRStudio（移动端）的用户手

册。

不使用机械臂时，请在机械臂停止状态下按下控制柜前方的圆形按钮关机，待机械臂末端和控制柜圆形按钮的指示灯都熄灭后，可将电源接口上方的开关按到“O”以断开电源。

8. 维护与保养

维护和维修工作务必严格遵守本手册的所有安全指示。

维护维修工作的目的是为了确保系统正常运转，或在故障状态时帮助系统恢复正常运转状态。维修包括故障诊断和实际的维修。

维修必须由越疆科技股份有限公司授权的系统集成商或越疆科技股份有限公司的售后工作人员进行。

机器人/零件退回越疆科技股份有限公司之前：

- 移除外部所有非越疆科技股份有限公司设备。
- 将机器人/零件发送给越疆科技股份有限公司之前，需提前备份相关文件。越疆科技股份有限公司对于存储在机器人中的程序、数据或文件的丢失不承担任何责任。
- 机器人退回前，应回到打包姿态后。

8.1 安全指示

操作机械臂或控制柜时必须遵循以下安全程序和警告事项：



注意

- 使用部件号相同的新部件或越疆科技股份有限公司批准的相应部件替换故障部件。
- 检修工作完成后立即重新激活所有禁用的安全措施。
- 书面记录所有维修操作，并将其保存在整个机器人系统相关的技术文档中。
- 从机器人背部移除主输入电缆以确保其完全断电。采取必要的预防措施以避免其他人在维修期间重新接通系统电源。
- 拆分机器人时请遵守 ESD 法规。
- 避免水或粉尘进入机器人内部。

8.2 机械臂维护

为了使机器人能够长期保持较高的性能，必须进行维修检查。负责检修的人员必须编制检修计划，并切实进行检修。检修项目请参照下表。

表 8.1 检查项目

周期			检修项目	检查内容
日常	3 个月	6 个月		
√			机械臂清扫	可以使用抹布蘸水、10%乙醇等擦拭机械臂上可见的任何灰尘、污垢、油等
		√	关节螺钉	对照螺钉紧固扭矩表确认机械臂各关节处外露螺钉扭矩
	√		工具安装螺钉	对照螺钉紧固扭矩表，确认扭矩
√			电机	发热异常、异响等确认
√			制动器	确认电机下电时，机械臂各关节或工具端不发生掉落
	√		减速机	有无异常声响、振动、漏油等
		√	线缆	检查电源线、重载线、IO 线缆等连接端是否稳固，表皮是否有磨损

螺钉紧固扭矩表如表 8.2所示。

表 8.2 螺钉紧固扭矩表

螺纹公称直径	外六角螺钉 (关节处)	内六角螺钉 (12.9)	内六角螺钉 (后盖)
3 mm	2 Nm	2.4 Nm	0.7 Nm
4 mm	4 Nm	4.5 Nm	-
5 mm	7.5 Nm	9 Nm	-
6 mm	15 Nm	18 Nm	-
8 mm	-	37 Nm	-

螺钉紧固扭矩根据螺钉种类或母材的不同而不同，表中未记载时，请联系越疆科技股份有限公司售后服务部门。

9. 认证与检测

9.1 协作机器人认证

产品认证证书

证书编号: TILVA202127001006



产品名称: DOBOT CR3、DOBOT CR5、DOBOT CR10、
DOBOT CR16

型号: DT-CR-6R030-00I、DT-CR-6R050-00I、DT-CR-6R100-00I、
DT-CR-6R160-00I

规格参数: 额定电压/频率: AC 100V~240V/50\60Hz

申请人: 深圳市越疆科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园
崇文园区 2 号楼 1003

制造商: 深圳市越疆科技有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园
崇文园区 2 号楼 1003

生产厂: 深圳市京泉华智能电气有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园

产品标准: GB 11291.1-2011、GB/T 5226.1-2019、GB/T 15706-2012、
GB 17799.4-2012、GB/T 17799.2-2003

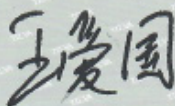
认证模式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合产品认证实施规则 TILVA-27-001:2016 的要求, 特发此证。

发证日期: 2021-06-18 有效期至: 2026-06-17

变更日期: /

证书有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

批准人: 

  中国认可
产品
PRODUCT
CNAS 67-P

上海添唯认证技术有限公司
中国上海普陀区武宁路 505 号 200063
<http://www.tilva.com>

1 / 1

9.2 机器人可靠性认证



9.3 功能安全认证





VERIFICATION OF COMPLIANCE Page: 1 of 2

No.:	SZFS2109000032BA	Issue No :1
Date of Issue:	20th Oct. 2021	Expiry Date: 20th Oct. 2026
Applicant:	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No 3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China	
Manufacturer:	Same as applicant	
Scope of certification:	EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2: 2012	
Product Description:	CR-Series Collaborative Robot Safety System	
Model No.:	DT-CR-6R030-00I; DT-CR-6R03S-00I; DT-CR-6R030-01I; DT-CR-6R03S-01I; DT-CR-6R050-00I; DT-CR-6R05S-00I; DT-CR-6R070-00I; DT-CR-6R07S-00I; DT-CR-6R100-00I; DT-CR-6R10S-00I; DT-CR-6R120-00I; DT-CR-6R12S-00I; DT-CR-6R160-00I; DT-CR-6R16S-00I.	
Assessment Performed:	Assessed for compliance with the requirements of EN ISO 13849-1:2015 (PL=d, Cat 3)	
Test Report Number(s):	SZFS210900003201	

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards.

Rocky Wang
Laboratory Manager
SGS CSTC



2021-10-20

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)



This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

EEC-F05/ Rev.1.0/ 2019-10-21

Any other use of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
19947979



SGS

VERIFICATION OF COMPLIANCE

No.:	SHES2112024584MD
Applicant:	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, 518071, China
Manufacturer:	Same as applicant
Product Name:	DOBOT CR16, DOBOT CR16S, DOBOT CR12, DOBOT CR12S, DOBOT CR10, DOBOT CR10S, DOBOT CR7, DOBOT CR7S, DOBOT CR5, DOBOT CR5S, DOBOT CR3, DOBOT CR3S, DOBOT CR3L, DOBOT CR3LS
Product Description:	Collaborative robot
Model No.:	DT-CR-6R160-00I, DT-CR-6R16S-00I, DT-CR-6R120-00I, DT-CR-6R12S-00I, DT-CR-6R100-00I, DT-CR-6R10S-00I, DT-CR-6R070-00I, DT-CR-6R07S-00I, DT-CR-6R050-00I, DT-CR-6R05S-00I, DT-CR-6R030-00I, DT-CR-6R03S-00I, DT-CR-6R030-01I, DT-CR-6R03S-01I
Rating:	100-240 V~ 50/60 Hz
Protection against Electric Shock:	Class I
Additional Information (if any):	Collaborative robot tested with Power and force limiting by inherent design or control
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with	
Test Standard:	ISO/TS 15066:2016
as shown in the	
Test Report Number(s):	SHES211202458471

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards.


 Andrew Zhai
 Technical Manager
 SGS-CSTC

2021-12-15

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services which can be accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>.
Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)





Safety-VOC-F05/ Rev.1.0/ 2021-11-29

Page 1 of 1

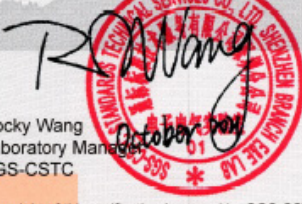
9.4 CE-MD 证书



VERIFICATION OF MD COMPLIANCE

No.:	SZFS2109000032MDC
Applicant:	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Manufacturer:	Same as applicant
Product Description:	CR-Series Collaborative Robot Safety System
Model No.:	DT-CR-6R030-00I; DT-CR-6R03S-00I; DT-CR-6R030-01I; DT-CR-6R03S-01I; DT-CR-6R050-00I; DT-CR-6R05S-00I; DT-CR-6R070-00I; DT-CR-6R07S-00I; DT-CR-6R100-00I; DT-CR-6R10S-00I; DT-CR-6R120-00I; DT-CR-6R12S-00I; DT-CR-6R160-00I; DT-CR-6R16S-00I
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with	
Test Standard:	EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 EN ISO 10218-1:2011
as shown in the Test Report Number(s)	SZFS210910003201 SZFS210920003201

This Verification of MD Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Machinery Directive 2006/42/EC. The CE mark as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III of the Directive are fulfilled.




Rocky Wang
Laboratory Manager
SGS-CSTC

2021-10-20

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shenzhen) Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

SZE-VOC-F013 / V1.0
Effective Date :2020-02-26

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
19947981



9.5 CE-LVD 证书



VERIFICATION OF COMPLIANCE

No.: LVD SZFS2109000032BA

Applicant: Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.
Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark,
No.3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Manufacturer: Same as applicant

Product Name: CR-Series Collaborative Robot Safety System

Model No.: DT-CR-6R030-00I; DT-CR-6R03S-00I; DT-CR-6R030-01I;
DT-CR-6R03S-01I; DT-CR-6R050-00I; DT-CR-6R05S-00I;
DT-CR-6R070-00I; DT-CR-6R07S-00I; DT-CR-6R100-00I;
DT-CR-6R10S-00I; DT-CR-6R120-00I; DT-CR-6R12S-00I;
DT-CR-6R160-00I; DT-CR-6R16S-00I.

Protection against Electric Shock: Class I

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standard: EN 60204-1:2018

Test Report Number(s): SZFS210910003201

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant harmonized standards under the Low Voltage Directive 2014/35/EU. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.


Rocky Wang
Laboratory Technical Manager
SGS-CSTC



2021-10-20

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of the General Conditions of Services, printed overleaf.

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Safety-VOC-F005
Rev01/Effective Date :2020-12-11
Page 1 of 1

9.6 CE-RoHS 证书

	
Certificate of Compliance RoHS Directive(2011/65/EU) Of the European Parliament and of the Council on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic equipment (Pb, Cd, Hg, CrVI, PBBs, PBDEs, Phthalates) Certificate Number: CER21008343E Issued Date: Sep 8, 2021	
Applicant:	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.
Address:	Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Sample Name:	DOBOT CR3, DOBOT CR3L, DOBOT CR5, DOBOT CR7, DOBOT CR10, DOBOT CR12, DOBOT CR16, DOBOT CR3S, DOBOT CR3LS, DOBOT CR5S, DOBOT CR7S, DOBOT CR10S, DOBOT CR12S, DOBOT CR16S
Sample Model:	DT-CR-6R030-00I, DT-CR-6R030-01I, DT-CR-6R050-00I, DT-CR-6R070-00I, DT-CR-6R100-00I, DT-CR-6R120-00I, DT-CR-6R160-00I, DT-CR-6R03S-00I, DT-CR-6R03S-01I, DT-CR-6R05S-00I, DT-CR-6R07S-00I, DT-CR-6R10S-00I, DT-CR-6R12S-00I, DT-CR-6R16S-00I
Sample Brand:	 DOBOT
This certificate of compliance is based on a test procedure or an evaluation of the above-mentioned product. This is to certify that the above-mentioned product is in compliance with the RoHS Directive (2011/65/EU) of the European Parliament. It is only valid in connection with the test report (Report Number: HLF21008343E)	
RoHS Signed for and on Behalf of FTT  Technology Manager	
Shenzhen FLION Testing Technologies Co., Ltd Gangzi industrial park, Furong industrial zone, Shajing, Bao'an, Shenzhen, China Tel:0755-27248885 Fax:0755-27480090 Website:Http://www.cnfft.com	

9.7 NRTL 证书

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number: SGSNA/21/SH/00207

Contract Number: 800864

Certificate Project Number: SH-CERT210401097

Certified Product: DOBOT CR3, DOBOT CR5, DOBOT CR10, DOBOT CR16, DOBOT CC162
Trademarks: DOBOT
Model(s): DT-CR-6R030-00I, DT-CR-6R050-00I, DT-CR-6R100-00I, DT-CR-6R160-00I
 (Manipulator models),

Technical Data:
 DT-CR-CC162-00I (Electrical cabinet model)
 DT-CR-6R030-00I: Input 48 VDC; FLA 4.4 A;
 DT-CR-6R050-00I: Input 48 VDC; FLA 6.3 A;
 DT-CR-6R100-00I: Input 48 VDC; FLA 9.4 A;
 DT-CR-6R160-00I: Input 48 VDC; FLA 8.4 A;
 DT-CR-CC162-00I: Input: 100-240 V 50/60 Hz Single phase; SCCR: 5 kA;
 Output: 48 VDC.
 DOBOT CR3: Payload 3 kg; Max. reach 620 mm;
 DOBOT CR5: Payload 5 kg; Max. reach 900 mm;
 DOBOT CR10: Payload 10 kg; Max. reach 1300 mm;
 DOBOT CR16: Payload 16 kg; Max. reach 1000 mm;

Certificate Holder: Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.
 Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No.3370, Liuxian Blvd,
 Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, 518071,
 China

This certificate supercedes previous certificates issued with the same certificate number. Certification is valid when products are indicated on the SGS directory of certified products at www.sgs.com or using the QR code below. The product is certified according to ISO/IEC Guide 17007, Conformity assessment - Fundamentals of product certification, System 3, and in accordance with:

ANSI/UL 1740, 4 Ed., Rev. June 20, 2019

CAN/CSA C22.2 No. 14-18

NFPA 79, 2018 Edition, 2018

Authorized by:

Effective date: 30 July 2021

Jason Wei

Jason Wei
 Certifier

Page 1 of 1



This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Certification Body

Consumer and Retail Services, a division of SGS North America Inc.
 620 Old Peachtree Road, Ste. 100, Suwanee, GA 30024, USA
 t +1 770 570 1800 f +1 770 277 1240 www.sgs.com



9.8 KCs 证书



자율안전확인 신고증명서

신청인	사업장명	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.	사업장관리번호	2021E220040
	사업자등록번호	021E220040	대표자 성명	Lui Peichao
	소재지	Room 1003, Building2, Chang'an Park, Nanshan Park, No. 3370, Lisianke Blvd, Fugang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen China		
자율안전인증대상 기계·기구명				
		산업용로봇		
형식(규격)	DT-CR-6R050-001		용량(등급)	6 axis
자율안전확인번호	21-AH2EQ-01042			
제조사	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.			
소재지	Room 1003, Building2, Chang'an Park, Nanshan Park, No. 3370, Lisianke Blvd, Fugang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen China			

「산업안전보건법」 제89조제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조제3항에 따라
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

2021년 06월 10일

한국산업안전보건공단 이사장



9.9 RCM 证书

 Global Access Certification Australia Pty. Ltd. 960 Waverley Road, Wheelers Hill, Victoria 3150, Australia	
Proof of RCM Compliance Certificate No.: RCMP21261 001	
Certificate holder:	Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. Room 1003, Building 2, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Blvd, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Product Description:	Collaborative Robot (DOBOT CR3/ DOBOT CR5/ DOBOT CR10/ DOBOT CR16)
Brand Name:	DOBOT
Model Number:	DT-CR-6R030-00I, DT-CR-6R050-00I, DT-CR-6R100-00I, DT-CR-6R160-00I
Electrical Ratings:	48Vdc for Manipulator; 100-240Vac, 650W for controller
<i>GACA approves that this Electrical Article as described above meets the requirements of the standard/regulation(s) listed below:</i>	
Complies with	Standard/regulation(s)
ACMA mandated	EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 55032: 2015, EN IEC 61000-6-4: 2019, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311: 2020 (Test report: SZEM210200212501, SZEM210200212502, SZEM210200212503)
Electrical Safety	IEC 60204-1: 2005+A1: 2008, EN ISO 10218-1: 2011 (Test report: SZES200110054701, SZES200100054701)
EES-National Equipment Database Registration	Above models is registered as level 1 product on https://equipment.erac.gov.au/Registration/EquipmentSearch.aspx?ain=public
Date of Registered:	10 May 2021
Date of Expiry:	20 September 2025
 On behalf of GACA	

10. 质量保证

10.1 产品质量保证

在无损于用户(客户)可能与经销商或零售商达成的任何索赔协议的原则下, 制造商应根据以下所列条款给予客户产品质量保证:

若新设备及其组件在投入使用后12个月内(如包括运输时间则最长不超过15个月), 出现因制造和/或材料不良所致的缺陷, 越疆应提供必要的备用部件, 而用户(客户)应提供人工来更换备件, 使用体现最新技术水平的另一部件予以更换或维修相关部件。

若设备缺陷是由处理不当和/或未遵循用户指南中所述的相关信息所致, 则本产品质量保证失效。

本产品质量保证不适用于或并不延伸至由授权经销商或客户自行执行的维护(例如安装、配置、软件下载)。

用户(客户)必须提供购买收据和购买日期作为享受产品质量保证的有效证据。根据本产品质量保证提出的索赔必须于产品质量保证明显未得以履行的两个月内提出。

被更换或返至越疆的设备或组件的所有权归越疆所有。由设备引起或与设备相关的任何其他索赔不在本产品质量保证范围之列。

本产品质量保证中的任何条款均不试图限制或排除客户的法定权利, 也不试图限制或排除制造商对其疏忽而导致的人员伤亡所应承担的责任。本产品质量保证持续时期不得因根据产品质量保证条款所提供之服务而延展。在不违背本产品质量保证的原则下, 越疆保留向客户收取更换或维修费用的权利。上述规定并非暗示改变举证的责任而有损客户利益。如果设备呈现缺陷, 越疆不承担由此引起的任何损害或损失, 包括但不限于生产损失或对其他生产设备造成的损坏。

10.2 免责声明

越疆致力于不断提高产品的可靠性和性能, 并因此保留升级产品的权利, 如有产品变更, 恕不另行通知。越疆力求确保本手册内容的准确性和可靠性, 但不对其中的任何错误或遗漏信息负责。

附录 技术规格

附录 A 机械臂技术规格

产品名称		DOBOT CR3	DOBOT CR5	DOBOT CR7
机械臂重量		16.5kg	25kg	24.5kg
		36.4lb	55.1lb	54lb
最大负载		3kg	5kg	7kg
		6.6lb	11lb	15.4lb
工作半径		620mm	900mm	800mm
		24.4inch	35.4inch	31.5inch
满载电流		4.4A	6.3A	8.2A
额定电压		DC 48V		
工作最大速度		2m/s	3m/s	3m/s
		78.7inch/s	118.1inch/s	118.1inch/s
关节活动范围	J1	$\pm 360^\circ$		
	J2	$\pm 360^\circ$		
	J3	$\pm 155^\circ$	$\pm 160^\circ$	$\pm 160^\circ$
	J4	$\pm 360^\circ$		
	J5	$\pm 360^\circ$		
	J6	$\pm 360^\circ$		
关节最大速度	J1	180°/s	180°/s	180°/s
	J2	180°/s	180°/s	180°/s
	J3	180°/s		
	J4	180°/s		
	J5	180°/s		
	J6	180°/s		
末端 I/O	DI	2		
	DO	2		

	AI	2		
	RS485	ModBus_RTU（复用两路AI）		
重复定位精度	±0.02mm		±0.02mm	±0.02mm
通信方式	TCP/IP，Modbus，WiFi			
IP等级	IP54			
温度范围	0℃~45℃			
典型功耗	120W	150W	150W	
材质	铝合金，ABS塑料			
海拔范围	≤1000m			
安装方式	正装、吊装、侧装、任意角度安装			
安全参考标准	GBT 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人 GB/T 5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件			
电磁兼容(EMC)参考标准	GB/T 38326-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验 GB/T 38336-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值			

产品名称	DOBOT CR10	DOBOT CR12	DOBOT CR16
机械臂重量	40kg	39.5kg	40kg
	88.2lb	87.1lb	88.2lb
最大负载	10kg	12kg	16kg
	22lb	26.5lb	35.3lb
工作半径	1300mm	1200mm	1000mm
	51.2inch	47.2inch	39.4inch
满载电流	9.4A	9.4A	8.4A
额定电压	DC 48V		
工作最大速度	4m/s	4m/s	3m/s
	157.5inch/s	157.5inch/s	118.1inch/s

关节 活动 范围	J1	$\pm 360^\circ$
	J2	$\pm 360^\circ$
	J3	$\pm 160^\circ$
	J4	$\pm 360^\circ$
	J5	$\pm 360^\circ$
	J6	$\pm 360^\circ$
关节 最大 速度	J1	$120^\circ/\text{s}$
	J2	$120^\circ/\text{s}$
	J3	$180^\circ/\text{s}$
	J4	$180^\circ/\text{s}$
	J5	$180^\circ/\text{s}$
	J6	$180^\circ/\text{s}$
末端 I/O	DI	2
	DO	2
	AI	2
	RS485	ModBus_RTU（复用两路AI）
重复定位精度		$\pm 0.03\text{mm}$
IP等级		IP54
通信方式		TCP/IP, Modbus, WiFi
温度范围		$0^\circ\text{C}\sim 45^\circ\text{C}$
典型功耗		350W
材质		铝合金, ABS塑料
海拔范围		$\leq 1000\text{m}$
安装方式		正装、吊装、侧装、任意角度安装
安全参考标准		GBT 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第1部分：机器人 GB/T 5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

电磁兼容(EMC)	GB/T 38326-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验
参考标准	GB/T 38336-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 发射测试方法和限值

附录 B 控制柜技术规格

产品名称	DOBOT CC162
控制柜重量	12kg
	26.5lb
控制轴数	6轴
输入电源	单相 110V/220V AC, 7.5A, 50/60HZ
输出电源	DC 48V, 额定电流12.5A, 最大电流20A,
I/O接口	16路数字输入 16路数字输入/输出（复用） 2路模拟输出（0V-10V电压, 4mA-20mA电流） 2路模拟输入（0V-10V电压, 4mA-20mA电流） 1路ABZ增量编码器输入
示教方法	PC软件, APP (iOS/Android)
编程语言	脚本 (Lua) /图形化 (Blockly)
安装方式	落地式
环境	温度: 0 °C~45 °C 湿度: ≤95%, 且无凝露
防护等级	IP20
冷却方式	强制风冷
安全功能	紧急停止功能, 预留外部安全I/O接口
安全参考标准	GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第1部分: 机器人 GB/T 5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
电磁兼(EMC) 参考标准	GB 17799.4-2012 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 GB/T 17799.2-2003 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验

附录 C I/O 简易电路与规格

数字输入

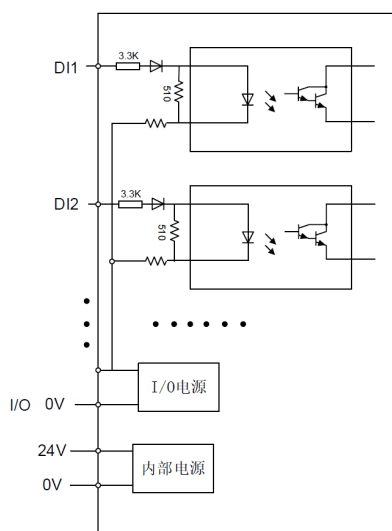


图 C.1 数字输入简易内部电路

表 C.1 数字输入技术规格

项目	规格
输入通道	16路
连接方式	管型预绝缘端头E0510
输入类型	光耦隔离输入
输入电压（DC）	24V±10%

复合数字输入/输出接口

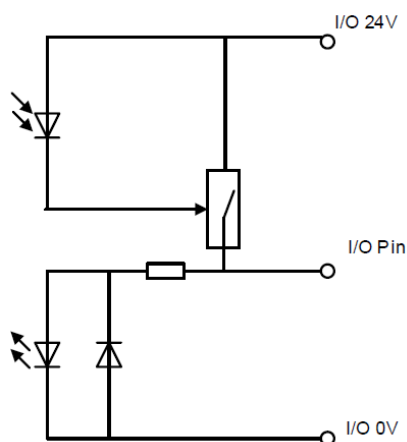


图 C.2 复合数字输入/输出简易电路

表 C.2 复合数字输入/输出技术规格

项目	规格
输出通道	16路
连接方式	管型预绝缘端头E0510
输出类型	高边开关
供电电压（DC）	24V±10%
单通道驱动能力	500mA
总输出电流	2A
隔离方式	数字隔离

模拟输入

可通过拨码开关调整输入的类型，“U”表示电压输入，“I”表示电流输入，默认为电压。拨码开关位于控制柜内部，如需调整，请联系越疆技术支持。

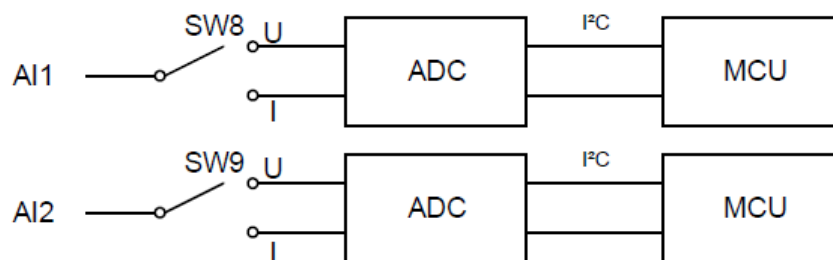


图 C.3 模拟输入简易电路图

表 C.3 模拟输入类型

模拟输入类型	输入范围
电流输入	电流：4mA~20mA
电压输入	电压：±10V

模拟输出

可通过拨码开关调整输出的类型，“U”表示电压输出，“I”表示电流输出，默认为电压。拨码开关位于控制柜内部，如需调整，请联系越疆技术支持。

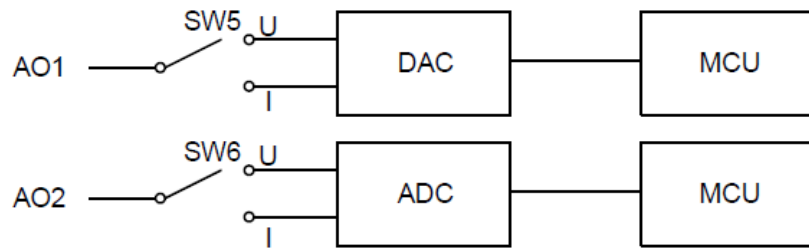


图 C.4 模拟输出简易电路图

表 C.4 拨码开关状态与模拟输出类型对应关系

拨码开关状态	模拟输出类型	输出范围
ON	电流输出	电流：4mA~20mA
OFF	电压输出	电压：0V~10V